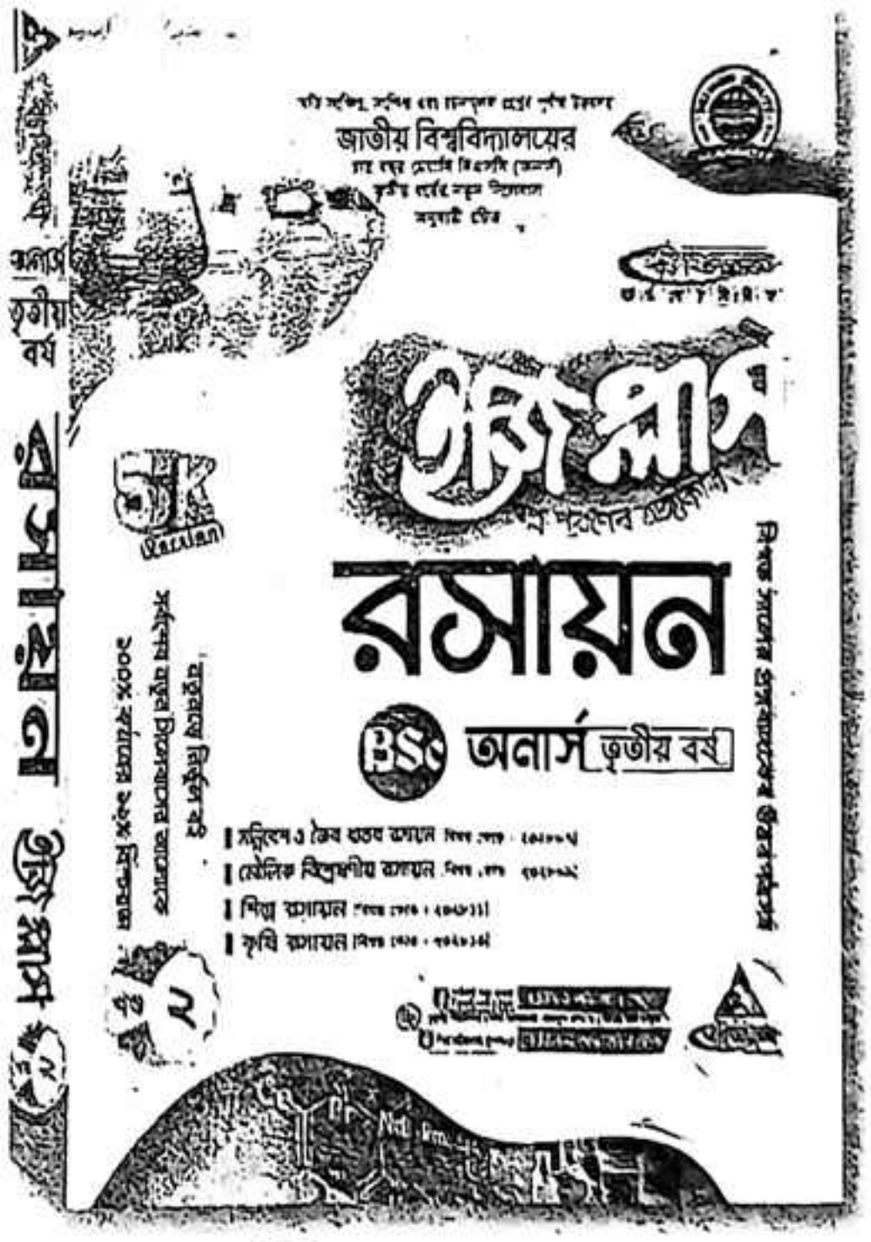
ব্যতিক্রম

রসায়ন

সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স

Hon's 3rd Year

বিষয় কোড : ২৩২৮০৯



মৌলিক বিশ্লেষণীয় রসায়ন

Fundamentals of Analytical Chemistry

[পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

রসায়ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

BATICROM PUBLICATION

প্রিয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা,

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেডিং এন্ড ক্রেডিট পদ্ধতি ও নতুন সিলেবাসের আলোকে ১০০% কমনের নিশ্চয়তা নিয়ে সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স প্রণয়ন করা হলো। বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ অধ্যাপক মণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ ও একটি পূর্ণাঙ্গ সাজেশন্স এবং "খ ও গ" বিভাগের প্রশ্নগুলো ✪ চিহ্ন সংবলিত এবং ফ্রেন্ড লাইন এর মাধ্যমে একমাত্র চূড়ান্ত সাজেশন্স বের হয়েছে।

■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের [illegible] পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৮%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১১/০১/২০২৬)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232809

বিষয় : মৌলিক বিশ্লেষণীয় রসায়ন

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) প্রমাণ বিচ্যুতি কী? *[১.১৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) মাপনের নির্ভুলতা কী? *[১.১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) বর্ণালী মাত্রিক অনুমাপন কী? *[৪.০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ কী? *[৪.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) মোল ভগ্নাংশ কী? *[২.১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) t-টেস্ট কী? *[১.১৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) ফাঁকা পরিমাপক কী?

(জ) আয়োডিমিতি কী? *[২.০৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) পরমাণুকরণ কী? *[৬.০৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) ডিফিউশন কারেন্ট কী? *[৭.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) বর্ণমিতি কী? *[৪.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) অর্থবহ অংক বলতে কী বুঝ? *[১.০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। মাত্রিক বিশ্লেষণে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলতে কী বুঝায়? *[অধ্যায়-১ এর ১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। আকস্মিক ভুল ও নির্ধারণযোগ্য ভুলের উদাহরণ দাও। *[অধ্যায়-১ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। নমুনা চয়নের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-১ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। জটিলমাত্রিক টাইট্রেশনে আচ্ছাদন ও অনাচ্ছাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-২ এর ২৮ (ঘ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। ভরমাত্রিক ও তড়িৎ ভরমাত্রিক বিশ্লেষণের তুলনা কর।

৭। বিয়ার-ল্যাম্বার্ট সূত্রটি শুধুমাত্র লঘু দ্রবণের ব্যবহার উপযোগী কেন? *[অধ্যায়-৪ এর ৫ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। ডিফারেনসিয়াল স্ক্যানিং ক্যালরিমিতি কী? এর মূলনীতি লেখ।

৯। EDTA টাইট্রেশনে বাফার দ্রবণের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-২ এর ২৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) DTA যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৫ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) মাত্রিক বিশ্লেষণে সংঘটিত বিভিন্ন প্রকার ভুলগুলো কী কী? কীভাবে এ ভুলগুলো এড়ানো যায়? *[অধ্যায়-১ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। (ক) ধাতু নির্দেশক কী? ধাতু নির্দেশকের তত্ত্ব বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-২ এর ১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) একটি নমুনা পাঁচবার বিশ্লেষণে গড়মান 9.5 ppm, পাওয়া গেল। প্রমাণ বিচ্যুতি ± 0.6 ppm, সত্যিকার মান 10.5 ppm, 95% অবস্থান্তরে $t = 2.776$ হলে বিশ্লেষণীয় পদ্ধতিটি গ্রহণযোগ্য কিনা?

১২। (ক) *[অধ্যায়-২ এর ১৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) Q-পরীক্ষা কী? পরীক্ষাটির প্রয়োগ বর্ণনা কর।

১৩। (ক) জটিল মাত্রিক টাইট্রেশনের মূলনীতি ব্যাখ্যা কর। এর উপর pH প্রভাব নির্দেশ কর।

(খ) *[অধ্যায়-২ এর ২২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। (ক) *[অধ্যায়-৪ এর ১১ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) *[অধ্যায়-৩ এর ১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। (ক) পারমাণবিক শোষণে শিখা ফটোমিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৬ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) *[অধ্যায়-৪ এর ১৩ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। (ক) DSC-এর মূলনীতিসহ কার্য প্রণালি বর্ণনা কর।

(খ) *[অধ্যায়-২ এর ২১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো তিনটি) :

(ক) F- টেস্ট *[অধ্যায়-১ এর ১৮ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) অ্যানোডিক স্ট্রিপিং ভোল্টামিতি *[অধ্যায়-৭ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) বিয়ার ল্যাম্বার্ট সূত্র ও ইহার প্রয়োগ *[অধ্যায়-৪ এর ৩ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) EDTA অনুমাপনে বাফার দ্রবণের ভূমিকা। *[অধ্যায়-২ এর ২৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 232809

Subject Name : Fundamentals of Analytical Chemisty

মৌলিক বিশ্লেষণীয় রসায়ন

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ ছুড়ান্ত সাজেশন্স]

রসায়ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ বিশ্লেষণীয় রসায়নের মৌলিক ধারণা ও বিশ্লেষণীয় উপাত্তের পরিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ

(Basic Concepts In Analytical Chemistry and Statistical Treatment of Data)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. বিশ্লেষণীয় রসায়ন কাকে বলে? ৯৯%

উত্তর : প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পদার্থের শনাক্তকরণ, পৃথকীকরণ, গঠন নির্ধারণ এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণ দ্বারা যৌগের বিভিন্ন মৌল উপাদানের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ রসায়ন বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে বিশ্লেষণীয় রসায়ন বলে।

০০ ০২. বিশ্লেষণীয় কৌশল কী?

উত্তর : বিশ্লেষণীয় রসায়নে কোনো নমুনাকে বিশ্লেষণ করার সময় যে সকল কৌশলসমূহ গ্রহণ করা হয় তাদেরকে বিশ্লেষণীয় কৌশল বলে।

০০০ ০৩ ভেদমান কী? ৯৯%

[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]

অথবা, ভেদাংকে বা ভেদমান বলতে কি বুঝ?

উত্তর : আপেক্ষিক প্রমাণ বিচ্যুতির শতকরা হারকে ভেদাংক বলে। ভেদাংক $= \frac{\text{প্রমাণ বিচ্যুতি (s)}}{\text{রাশিমালার গড় (x)}} \times 100$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪ নমুনা চয়ন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

উত্তর : যে উপায়ে বিশাল মানের কোনো বস্তু হতে সে বস্তুর গঠনের সত্যিকার একটি প্রতিনিধিত্বশীল একটি ক্ষুদ্র মানের অংশ সংগ্রহ করা হয় তাকে নমুনা চয়ন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৫. *অর্থবহ অংক বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৬, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, সার্থক অংক কী?

অথবা, সার্থক বা অর্থবহ অঙ্ক কাকে বলে?

উত্তর : ০ হতে ৯ পর্যন্ত এই দশটি অঙ্কের মাধ্যমে বর্তমানে সকল মান প্রকাশ করা হয়। এই দশটি অখণ্ড অঙ্ককে digit বলে। কোনো মান যে সকল অঙ্ক পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা যায় তার পরবর্তী অঙ্ক পর্যন্ত সকল অখণ্ড অঙ্ককে অর্থবহ অঙ্ক বলা হয়।

০০০ ০৬ গড় বিচ্যুতি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

অথবা, গড় বিচ্যুতি কাকে বলে?

উত্তর : একই ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রাপ্ত লব্ধ সমজাতীয় রাশিসমূহের সাথে প্রাপ্ত রাশিসমূহের গাণিতিক গড়ের পার্থক্যের গড়কে গড় বিচ্যুতি বলা হয়।

$X_1, X_2 \ldots\ldots X_n$ এরূপ n সংখ্যক সংখ্যার গড় x হলে

গড় বিচ্যুতি, $d = \frac{|X_1 - X| + |X_2 - X| + \ldots\ldots + |X_n - X|}{n}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭ অর্থহীন বা অসার্থক অঙ্ক কাকে বলে? ৯৯%

উত্তর : কোনো মান প্রকাশের সময় বা হিসাব করার সময় যতদূর পর্যন্ত নিশ্চয়তা সম্ভব তা অপেক্ষা বেশি অঙ্ক ব্যবহার করা হলে এই অতিরিক্ত অঙ্কসমূহকে অর্থহীন বা অসার্থক অঙ্ক বলা হয়। *[জা.বি. ২০১৫, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. ভ্রান্তি বা ভুল কী?

উত্তর : কোনো নমুনার বিশেষ কোনো ধর্মের সত্যিকার মান এবং পরীক্ষালব্ধ মানের পার্থক্যকে পরম ভ্রান্তি বা ভুল বলে। অর্থাৎ, $E = D - T$.

০০০ ০৯. আপেক্ষিক ভুল কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, আপেক্ষিক ভুল কাকে বলে?

উত্তর : পরম ভ্রান্তির মান সত্যিকার মানের সাথে শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হলে তাকে আপেক্ষিক ভুল বলা হয়।

$$Er = \frac{\text{সত্যিকার মান} - \text{পরীক্ষালব্ধ মান}}{\text{সত্যিকার মান}} \times 100।$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১০. মাপনের নির্ভুলতা কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

অথবা, মাপনের নির্ভুলতা কাকে বলে? [জা.বি. ২০১৫, ২০২৪]

উত্তর : কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ণীত কোনো কিছুর পরিমাপের সাথে সত্যিকার সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মানের সমতাকে মাপনের নির্ভুলতা বলে।

০০০ ১১. আস্থা সীমারেখা কাকে বলে? ৯৯%

অথবা, ফলাফলের আস্থা সীমা কি?

অথবা, আস্থা সীমা কী? *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২২]*

উত্তর : পরিসংখ্যানের তত্ত্ব উপাত্ত অনুযায়ী বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনার মধ্যে সত্যিকার মান, পরীক্ষালব্ধ গড় মানের যে পরিসর অবস্থান করে থাকে তাকে পরীক্ষালব্ধ গড় মানের আস্থা বিরতি বলা হয় এবং এই পরিসরের মধ্যে যে সীমারেখা পাওয়া যায় তাকে আস্থা সীমারেখা বলে। আস্থা সীমারেখার গাণিতিক প্রকাশ,

$$\text{আস্থাসীমা} = \bar{x} \pm \frac{ts}{\sqrt{N}}$$

এখানে, t = পরিসাংখ্যিক গুণক (স্বাতন্ত্র্য মাত্রা);

N = পরীক্ষণের সংখ্যা;

S = প্রমাণ বিচ্যুতি;

$\bar{x}$ = গড় মান।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. যথার্থতা কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

অথবা, মাপনের সূক্ষ্মতা বা যথার্থতা কী?

উত্তর : কোনো নমুনা মানকে একাধিকবার বিশ্লেষণ করার ফলে প্রাপ্ত মানগুলোর মাঝে যে মিল পাওয়া যায় তাকে মাপনের সূক্ষ্মতা বা যথার্থতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৩. ফাঁকা পরিমাপক কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : যে পরিমাপে কোন বিশ্লেষ্য পদার্থ ছাড়া একই পরিমাণ বিকারক, দ্রাবক ও একই পরীক্ষাগত শর্তে পরিমাপ করা হয়, তাকে ফাকা পরিমাপক বলে।

০০০ ১৪. নমুনা গড় কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

অথবা, গড় কাকে বলে?

উত্তর : কোনো পরিমাণের n সংখ্যক অনুরূপ ফলাফলের সমষ্টিকে পরিমাপের সংখ্যা n দ্বারা ভাগ করলে যে ফলাফল পাওয়া যায় তাকে গাণিতিক গড় বা গড় বলে।

$$\text{গড় } \bar{x} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 \ldots\ldots + X_n}{n}$$

০০০ ১৫. আপেক্ষিক গড় বিচ্যুতি কাকে বলে?

উত্তর : কোনো রাশির গড় বিচ্যুতিকে (d) ঐ রাশির গড় দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাকে আপেক্ষিক গড় বিচ্যুতি বলা হয়। অর্থাৎ আপেক্ষিক গড় বিচ্যুতি $= \frac{d}{x}$।

১৬. প্রমাণ বিচ্যুতি কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, প্রমাণ বিচ্যুতি কাকে বলে?

উত্তর : কোন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত সমজাতীয় রাশিসমূহের গাণিতিক গড় হতে এদের গড় বিচ্যুতিসমূহের বর্গের সমষ্টিকে রাশিসমূহের সংখ্যা অপেক্ষা এক কম দ্বারা ভাগ করলে প্রাপ্ত ভাগফলকে প্রমাণ বিচ্যুতি বলে।

$$\text{প্রমাণ বিচ্যুতি } S = \sqrt{\frac{(x_1 - x)^2 + (x_2^2 - x)^2 + \ldots\ldots + (x_n - x)^2}{n-1}}।$$

০০০ ১৭. আপেক্ষিক প্রমাণ বিচ্যুতি কাকে বলে? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬]

উত্তর : কোনো রাশিমালার প্রমাণ বিচ্যুতিকে ঐ রাশিমালার গড় দ্বারা ভাগ করা হলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাকে আপেক্ষিক প্রমাণ বিচ্যুতি বলা হয়।

$$\text{আপেক্ষিক প্রমাণ বিচ্যুতি} = \frac{\text{প্রমাণ বিচ্যুতি (s)}}{\text{রাশিমালার গড় (x)}}।$$

০০০ ১৮. অনির্ধারণযোগ্য ভুল কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : যেসব ভুল কোনো নির্দিষ্ট কারণে ঘটে না যা বিক্ষিপ্তভাবে ঘটে। এরা নির্দিষ্ট মান বিশিষ্ট নয়, শনাক্তকরণযোগ্য নয় সংশোধনযোগ্য নয় এবং এদের এড়ানো যায় না এসব ধরনের ভুলকে অনির্ধারণযোগ্য ভুল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৯. **F-পরীক্ষা কাকে বলে?**

উত্তর : দুইটি ভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষালব্ধ দুই সেট ডাটা বা উপাত্তের ভেদমানের অনুপাতকে F-পরীক্ষা বলে। এরূপ উপাত্তের যথাযথ তুলনা করার পরীক্ষাকে F-পরীক্ষা বা F-Test বলা হয়।

$$F = \frac{S^2_A}{S^2_B} (S_A > S_B)$$

২০. t- পরীক্ষা/t-test কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : যে পরীক্ষার মাধ্যমে কোনো নমুনার পরীক্ষালব্ধ কোনো গড় মানের সঙ্গে কোনো প্রমাণ মানের তুলনার মাধ্যমে দুই সেট উপাত্তের গড় মানের মধ্যে যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয় তাকে t- পরীক্ষা বা t-test বলে।

০০ ২১. **Q-পরীক্ষা কাকে বলে?**

উত্তর : মাত্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংগৃহীত কোনো একটি অস্বাভাবিক মানকে অবশিষ্ট মানগুলোর সঙ্গে রাখা যাবে কিনা তার পরিসাংখ্যিক পরীক্ষাকে Q-পরীক্ষা বলা হয়।

$$Q = \frac{a}{w}$$

এখানে, a = সন্দেহজনক মান ও তার নিকটতম মানের পার্থক্য,

W = বিস্তৃতি বা সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের মধ্যকার পার্থক্য।

০০০ ২২. **বিকারক হতে উদ্ভূত ভুল কী?** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : কোনো বিকারকের মাত্রিক বিশ্লেষণ করার সময় বিকারক অবিশুদ্ধ হলে বা তাতে ভেজাল মিশে থাকলে হিসাবে ভুল হওয়ার সম্ভবনা থাকে। একে বিকারক হতে উদ্ভূত ভুল বলা হয়।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ (০১) লোহার আকরিক বিশ্লেষণ লোহার শতকরা পরিমাণ পাওয়া গেল যথাক্রমে 8.08, 8.21, 8.09, 8,16, 8.14; এদের গড় বিচ্যুতি, প্রমান বিচ্যুতি ও ভেদাংক নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : বিশ্লেষণ রসায়ন ইনসেপ্টা (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৭০ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং]

অথবা, লোহার আকরিক বিশ্লেষণে লোহার শতকরা পরিমাণ পাওয়া গেল যথাক্রমে 7·08, 7·21, 7·09, 7·16, 7.14 এদের গড় বিচ্যুতি, প্রমাণ বিচ্যুতি ও ভেদাংক নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. নমুনা চয়ন পদ্ধতির প্রধান ভাগগুলো লিখ। নমুনা চয়নের কোন পদ্ধতিটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং কেন? ৯৯% [উ : ১৬১ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৯]*

অথবা, নমুনা চয়ন পদ্ধতির প্রধান ভাগগুলো লেখ। নমুনা চয়নের কোন পদ্ধতিটি সবচেয়ে গ্রহণ যোগ্য এবং কেন।

০০০ (০৩) অনির্ধারণযোগ্য ভুল ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*

অথবা, অনির্ধারণযোগ্য ভুল কী?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. (ক) সার্থক বা অর্থবহ অংক বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৬২ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]

[জা.বি. ২০১০, ২০১২; ২০০৪, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১ (ডিগ্রি)]

(খ) অর্থহীন বা অসার্থক অংক বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৬২ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২; ২০০৯, ২০১২ (ডিগ্রি)]*

০০ ০৫. সংক্ষেপীকরণ কী? এর নিয়মাবলি আলোচনা কর। [উ : ১৬৬ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং]

০০০ (০৬) একটি ফলাফল বাতিলের জন্য কি কি ফ্যাক্টর দায়ী? ৯৯% [উ : ১৬৮ পৃষ্ঠার ১.২১ নং]

অথবা, একটি বিশ্লেষণ ফলাফল বাতিলের জন্য কি কি ফ্যাক্টর দায়ী? *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৮, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. ফাঁকা পরিমাপন কি? কি জন্য উহা করা হয়? ৯৯% [উ : ১৬৬ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪, ২০১৮]*

০ ০৮. নিম্নোক্ত টার্মগুলোর সংজ্ঞা দাও : [উ : ১৭৫ পৃষ্ঠার ১.৩২ নং]

(i) নমুনা সংরক্ষণ,

(ii) নমুনা চয়ন,

(iii) গাউসিয়ান ডিসট্রিবিউশন ও

(iv) সংবেদনশীলতা। *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৯. নিম্নলিখিত টার্মগুলোর সংজ্ঞা দাও। [উ : ১৭৬ পৃষ্ঠার ১.৩৪ নং]

(i) গড় বিচ্যুতি *[জা.বি. ২০১১, ২০১২ (ডিগ্রি); ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯ (অনার্স)]*

(ii) আপেক্ষিক গড় বিচ্যুতি *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৪ (ডিগ্রি); ২০০৬, ২০০৯ (অনার্স)]*

(iii) প্রমাণ বিচ্যুতি *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১২, ২০১৪ (ডিগ্রি); ২০০৪, ২০০৯, ২০১১, ২০১২ (অনার্স)]*

(iv) আপেক্ষিক প্রমাণ বিচ্যুতি *[জা.বি. ২০১২ (ডিগ্রি); ২০০৫, ২০০৯, ২০১১ (অনার্স); চা.বি. ২০১৬]*

০০০ ১০. (i) কোনো নমুনার বিশ্লেষণের একটি মৌলের নিম্নোক্ত মানগুলো পাওয়া গেল 23.21, 23.23, 23.18, 23.15 এবং 23.32 মি. গ্রাম। এই মানসমূহের গড় বিচ্যুতি ও প্রমাণ বিচ্যুতি বের কর। ৯৯% [উ : ১৭১ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

(ii) অর্থবহ ও অর্থহীন সংখ্যার সংজ্ঞাবহ উদাহরণ দাও। নিম্নের সংখ্যাগুলো থেকে অর্থবহ-অংক বের কর।

(a) ০.০০৩৯ (b) ৩.০০০৯ (c) ৩.৯০০০ (d) ৩.০৯×১০^{৪} [উ : ১৬২ পৃষ্ঠার ১.০৬ (অনুরূপ) নং] *[জা.বি. ২০১২ (ডিগ্রি)]*

(iii) অর্থবহ অঙ্ক বলতে কী বুঝ? নিম্নের সংখ্যাগুলোতে অর্থবহ অঙ্ক বের কর এব কোন কোন সংখ্যা অর্থবহ নয় উল্লেখ কর।
০.০৫৩৯, ০.৫০৩৯, ৫.০০৫৯ [উ : ১৬২ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]

(iv) একটি নমুনায় 53.05% Cu বিদ্যমান। এই নমুনা একই সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে দুজন বিশ্লেষক নিম্নোক্ত মানগুলো পেলেন : [উ : ১৭১ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

১ম বিশ্লেষক : 53.1; 53.07; 53.09; 53.12

২য় বিশ্লেষক : 52.80; 53.20; 52.20; 54.00

কোন বিশ্লেষকের পরীক্ষার ফল অধিক সূক্ষ্ম এবং কোন বিশ্লেষকের পরীক্ষার ফল অধিক নির্ভুল।

(v) একটি লৌহ নমুনা বিশ্লেষণ করে 4.14, 4.16, 4.19 এবং 4.26% Fe পাওয়া গেল। Q-chart এর মান 0.828 হলে এসব উপাত্তে কোনো বর্জনীয় মান আছে কি? ৯৯% [উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ১.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

(vi) একটি পদ্ধতিতে একটি নমুনার পাঁচবার বিশ্লেষণে মান-পাওয়া গেল যথাক্রমে 23·01, 22.99, 23·03, 23·02, 23·05। কিন্তু সত্যিকার মান হচ্ছে 22.99। এ পদ্ধতিটি 95% আস্থাস্তরে কি গ্রহণযোগ্য হবে? [t = 2.776] [উ : ১৬৯ পৃষ্ঠার ১.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

(vii) আর্সেনিক নমুনা পাঁচবার বিশ্লেষণে গড়মান 10.9 ppm পাওয়া গেল। প্রমাণ বিচ্যুতি ± 0.7 ppm, সত্যিকার মান 11.9 ppm, 95% আস্থাস্তরে t = 2.776 হলে বিশ্লেষণীয় পদ্ধতিটি গ্রহণযোগ্য কিনা? [উ : ১৭২ পৃষ্ঠার ১.২৮ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

(viii) অর্থবহ অংক কাকে বলে? নিম্নের প্রদত্ত সংখ্যাগুলো হতে অর্থবহ অংক বের কর : *[জা.বি. ২০১৯]*

(ক) 0.0031; (খ) 0.0310; (গ) 3.001 [উ : ১৭৫ পৃষ্ঠার ১.৩৩ নং]

(ix) জিংকের সংকর ধাতুতে প্রকৃত জিংকের পরিমাণ 98.20%। দুজন বিশ্লেষক একই সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে উক্ত সংকর ধাতুতে নিম্নোক্ত মানগুলো পেলেন : [উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ১.৩১ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

১ম বিশ্লেষক : (%Zn) 98.0598.2598.3598.15

২য় বিশ্লেষক : (%Zn) 98.1098.2098.1597.95

বিশ্লেষকদ্বয়ের প্রাপ্ত ফলাফলের নির্ভুলতা ও সূক্ষ্মতার উপর মন্তব্য কর।

০০০ (১১) নির্ভুলতা ও যথার্থতার পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ১৬৩ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]

অথবা, সূক্ষ্মতা ও নির্ভুলতার মধ্যে পার্থক্য লেখ।

অথবা, সূক্ষ্মতা ও নির্ভুলতার মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৪; ২০০৪, ২০০৯, ২০১৫ (ডিগ্রি); ২০১৭, ২০২০, ২০২২ (অনার্স)]*

অথবা, মাপনের নির্ভুলতা ও সূক্ষ্মতার মধ্যে পার্থক্য কী কী?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১২) লোহার একটি আকরিক বিশ্লেষণে লোহার শতকরা পরিমাণ যথাক্রমে ২৫.৫০, ২৫.০৯, ২৫.৩০, ২৫.১৮ এবং ২৫.৪০% পাওয়া গেল। এদের গড় বিচ্যুতি ও প্রমাণ বিচ্যুতি নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১৭০ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৩. (ক) আপেক্ষিক ও প্রমাণ বিচ্যুতি কী? 'আপেক্ষিক বিচ্যুতি অপেক্ষা প্রমাণ বিচ্যুতি উন্নততর সূক্ষ্মতার পরিমাপ প্রদান করে'— ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৬৯ পৃষ্ঠার ১.২৩ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) 0.185g ভরের এক টুকরা লোহাকে লঘু H_2SO_4 এ দ্রবীভূত করে প্রাপ্ত দ্রবণকে সম্পূর্ণরূপে জারিত করতে 0.01M $KMnO_4$ দ্রবণের 35ml লাগে। লোহার টুকরাটি শতকরা কতটুকু বিশুদ্ধ? *[জা.বি. ২০২১]*

০০০ (১৪) টীকা লিখ : ৯৯%

(ক) নির্ভুলতা ও সূক্ষ্মতা [উ : ১৬৩ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০১০, ২০১২, ২০২১]*

অথবা, মাপনের নির্ভুলতা (Accuracy) ও সূক্ষ্মতা বা যথার্থতা বলতে কী বুঝ?

(খ) স্টুডেন্ট t-পরীক্ষা; [উ : ১৬৭ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং]

অথবা, t-পরীক্ষা; *[জা.বি. ২০১০, ২০১৩ (ডিগ্রি); ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১২, ২০১৮, ২০২০, ২০২২ (অনার্স)]*

অথবা, t-পরীক্ষা কি? ব্যাখ্যা কর।

(গ) আস্থা-সীমা; [উ : ১৬৬ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৪, ২০২১, ২০২২]*

অথবা, ফলাফলের 'আস্থাসীমা' ও 'আস্থা অন্তর' বলতে কী বুঝ?

অথবা, আস্থা সীমারেখা বলতে কী বুঝ?

অথবা, ফলাফলের আস্থা সীমা ও আস্থা অন্তর কি?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৫নং (১৫) রাসায়নিক বিশ্লেষণে কীভাবে ভুলের পরিমাণ হ্রাস করা যায়? ৯৯% [উ : ১৬১ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

অথবা, ভুল কমানোর উপায়সমূহ; *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩ (ডিগ্রি); ২০০৪, ২০০৬, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৩ (অনার্স); ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, বিশ্লেষণে কীভাবে ভুলের পরিমাণ হ্রাস করবে?

অথবা, ভুল কমানোর উপায়সমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, নির্ধারণযোগ্য ভুল কেমন করে কমানো যায় তা ব্যাখ্যা কর।

অথবা, রাসায়নিক বিশ্লেষণে ভুলগুলো কীভাবে পরিত্যাগ করা যায়?

অথবা, মাত্রিক বিশ্লেষণে কীভাবে ভুল কমানো বা এড়ানো যায়?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৫নং (১৬) মাপনের ক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্ম মাপ সর্বদাই নির্ভুল নয়—ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]

অথবা, নির্ধারণযোগ্য ভুল ও অনির্ধারণযোগ্য ভুল সম্পর্কে আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৩ (ডিগ্রি); ২০০৭, ২০১০, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩ (অনার্স)]*

অথবা, মাপনের নির্ভুলতা বলতে কী বুঝ? মাপনের ক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্ম মাপ সর্বদাই নির্ভুল নয়– ব্যাখ্যা কর।

অথবা, মাত্রিক বিশ্লেষণে যে ধরনের ভুল সংঘটিত হয় এদের সম্পর্কে আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৫নং (১৭) Q- টেস্ট কী? ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৬৮ পৃষ্ঠার ১.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, Q-পরীক্ষা (Q-test)

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৫নং (১৮) পাঁচটি রক্তের নমুনা বিশ্লেষণ করে আর্সেনিকের ঘনমাত্রার নিম্নোক্ত মানসমূহ পাওয়া গেল : ৯৯% [উ : ১৭০ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং]

1.72, 1.65, 0.79. 0.15 ও 1.95 ppm. উক্ত মানসমূহের প্রমাণ বিচ্যুতি এবং আপেক্ষিক প্রমাণ বিচ্যুতি বের কর। *[জা.বি. ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, সাতটি রক্তের নমুনা বিশ্লেষণ করে আর্সেনিকের ঘনমাত্রার নিম্নোক্ত মানসমূহ পাওয়া যায় :

1.72, 3.23, 1.65, 0.79. 3.85, 0.15, 1.95mg/L

উক্ত মানসমূহের গড়, প্রমাণ বিচ্যুতি এবং আপেক্ষিক প্রমাণ বিচ্যুতি বের কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৫নং (১৯) রাসায়নিক বিশ্লেষণে নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৫৯ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

[জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, রাসায়নিক বিশ্লেষণে নমুনা এবং এদের সংগ্রহ পদ্ধতি আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

২। *মাত্রিক বিশ্লেষণে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলতে কী বুঝায়?* [উ : ৬৯৩ পৃষ্ঠার ২ নং]
অথবা, মাত্রিক বিশ্লেষণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক প্রমাণ বস্তু বলতে কী বুঝায়? *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৪]*

৩। *আকস্মিক ভুল ও নির্ধারণযোগ্য ভুলের উদাহরণ দাও।* [উ : ১৬৫ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৪]*

৪। *নমুনা চয়নের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা বর্ণনা কর।* [উ : ১৬০ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]
অথবা, নমুনা চয়ন কি? নমুনা চয়নের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৬, ২০২৪]*

১০। *(খ) মাত্রিক বিশ্লেষণে সংঘটিত বিভিন্ন প্রকার ভুলগুলো কী কী? কীভাবে এ ভুলগুলো এড়ানো যায়?* [উ : ১৬৪ + ১৬১ পৃষ্ঠার ১.১৩ + ১.০৪ নং]
অথবা, মাত্রিক বিশ্লেষণে বিভিন্ন প্রকার ভুলের শ্রেণিবিভাগ কর। এদের উৎস উল্লেখ কর।
অথবা, নির্ধারণ যোগ্য অনির্ধারণ যোগ্য ভুলের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২৪]*

১১। *(খ) একটি নমুনা পাঁচবার বিশ্লেষণে গড়মান 9.5 ppm, পাওয়া গেল। প্রমাণ বিচ্যুতি ± 0.6 ppm, সত্যিকার মান 10.5 ppm, 95% অবস্থান্তরে t = 2.776 হলে বিশ্লেষণীয় পদ্ধতিটি গ্রহণযোগ্য কিনা?* [উ : ৬৯৫ পৃষ্ঠার ১১ (খ) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১২। *(খ) Q-পরীক্ষা কী? পরীক্ষাটির প্রয়োগ বর্ণনা কর।* [উ : ৬৯৫ পৃষ্ঠার ১২ (খ) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১৭। *টীকা লেখ : (ক) F- টেস্ট (F-test)* [উ : ১৭১ পৃষ্ঠার ১.২৬ নং]
অথবা, F-পরীক্ষা; *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭; জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০১০, ২০১৩ (ডিগ্রি); ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪ (অনার্স)]*
অথবা, F-টেস্ট কী? ব্যাখ্যা কর।
অথবা, F-টেস্ট কি? এ সম্পর্কে আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের খ ও গ বিভাগের- ০১, ০৩, ০৬, ১২, ১৫, ১৬, ১৮ ও ১৯ প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ আয়তনমাত্রিক বিশ্লেষণ

(Volumetric Analysis)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০ ০১. নির্দেশক কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬]*

উত্তর : যে সকল পদার্থ টাইট্রেশন মাধ্যমে উপস্থিত থেকে পদার্থের বর্ণের পরিবর্তন বা অন্য কোনো ভৌত পরিবর্তনের দ্বারা ট্রাইটেশনের সমাপ্তি বিন্দু নির্ণয় করা যায়, সেসব পদার্থকে নির্দেশক বলে। যেমন– মিথাইল রেড, মিথাইল অরেঞ্জ, ফেনলফথ্যালিন ইত্যাদি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০ ০ ০ ০২. জটিল মাত্রিক টাইট্রেশন কখন আচ্ছাদন প্রয়োজন? *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : একাধিক ধাতব আয়ন বিশিষ্ট মিশ্রণের মাত্রিক বিশ্লেষণকালে লক্ষ করা যায় এরা উভয়ই EDTA-এর সাথে বিক্রিয়া করে জটিল আয়ন গঠন করে। কিন্তু এ আয়নদ্বয়ের মিশ্রণে যদি কোনো আচ্ছাদনকারী পদার্থ যোগ করা হয় তবে একটি যেকোনো একটি চার্জের সাথে পরস্পর বিক্রিয়া করে জটিল আয়ন গঠন করে তাকে আচ্ছাদিত করে। ফলে উভয় আয়নের মিশ্রণ থেকে খুব সহজেই প্রমাণ EDTA-এর মাধ্যমে যেকোনো একটি আয়নকে মাত্রিকভাবে নির্ণয় করা যায়।

০ ০ ০ ০৩. লিগ্যান্ড কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, লিগ্যান্ড কাকে বলে?

উত্তর : জটিল যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণু বা আয়নকে পরিবেষ্টনকারী মুক্ত ইলেকট্রন জোড় যুক্ত পরমাণুবিশিষ্ট অণু বা আয়নসমূহকে লিগ্যান্ড (ligand) বলা হয়। যেমন– NH_3, Cl^-, CO, CN^-,প্রভৃতি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০ ০ ০ ০৪. টাইট্র্যান্ট বা টাইটার কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*

অথবা, ট্রাইট্রান্ড বা টাইটার কাকে বলে?

উত্তর : টাইট্রেশনে ব্যবহৃত জ্ঞাত মাত্রার দ্রবণটিকে টাইট্রান্ড বা টাইটার বলে। অনুমাপনের সময় এটিকে সাধারণত ব্যুরেট এ নেওয়া হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০ ০ ০ ০৫. বিপরীত টাইট্রেশন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮]*

উত্তর : প্রথমত পরীক্ষণীয় ধাতব আয়নের দ্রবণে অতিরিক্ত পরিমাণ প্রমাণ EDTA দ্রবণ যোগ করা হয়। এরপর মিশ্রণে বাফার দ্রবণ মিশ্রিত করে উপযুক্ত P^H রক্ষা করে অতিরিক্ত অবিকৃত EDTA-কে প্রমাণ ধাতব আয়ন দ্বারা টাইট্রেশন সম্পন্ন করা হয়। একে বিপরীত টাইট্রেশন বা অনুমাপন বলা হয়।

০ ০ ০ ০৬. টাইট্রেশন কাকে বলে?

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় কোনো উপযুক্ত নির্দেশক ব্যবহার করার মাধ্যমে কোনো জানা মাত্রার দ্রবণের সাথে অজানা মাত্রার দ্রবণের বিক্রিয়া ঘটিয়ে দ্রবণ দু'টির পরিমাণগত বিক্রিয়ার জন্য পরস্পরের প্রয়োজনীয় আয়তন নির্ণয় করা হয় তাকে টাইট্রেশন বা অনুমাপন বলা হয়।

০ ০ ০ ০৭. অনাচ্ছাদন প্রক্রিয়া কী? ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

অথবা, মাস্কিং এজেন্ট বলতে কি বুঝ?

অথবা, আচ্ছাদন প্রক্রিয়া কী?

উত্তর : যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রবণে উপস্থিত কোনো আয়ন বা যৌগকে অন্য কোনো যৌগের বিক্রিয়ার মাধ্যমে এমনভাবে আচ্ছাদিত (concealed) করা হয় যাতে ঐ আয়ন বা যৌগ EDTA-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করতে অপারগতা প্রকাশ করে তাকে আচ্ছাদন প্রক্রিয়া বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৮. আয়োডোমিতি কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]

অথবা, আয়োডোমিতি কাকে বলে?

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় জারক পদার্থসমূহের সাথে আয়োডাইড লবণের মাত্রিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রবণের মুক্ত আয়োডিনকে টাইট্রেশন করা হলে তাকে আয়োডোমিতি বলা হয়।

০ ০ ০ ০৯. প্রমাণ দ্রবণ কাকে বলে?

উত্তর : নির্দিষ্ট তাপমাত্রার কোনো দ্রবণের নির্দিষ্ট আয়তনে দ্রবের পরিমাণ জানা থাকলে সে দ্রবণকে প্রমাণ দ্রবণ বলা হয়।

০ ০ ০ ১০. ধাতব আয়ন নির্দেশক কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

অথবা, ধাতব আয়ন নির্দেশক কাকে বলে?

উত্তর : যেসব জৈব বহুদন্তী লিগ্যান্ড (ln) কোনো ধাতব আয়নের সাথে দ্রবণে কম সুস্থিত জটিল যৌগ (M–ln) গঠন করে থাকে এবং যারা দ্রবণে বিভিন্ন ধরনের সংবেদনশীল বর্ণ সৃষ্টি করে থাকে তাদেরকে ধাতব আয়ন নির্দেশক বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০ ০ ০ ১১. মোলাল দ্রবণ কাকে বলে?

উত্তর : কোনো দ্রবের এক মোল প্রতি কিলোগ্রাম দ্রাবকের মধ্যে যদি দ্রবীভূত থেকে তবে ঐ দ্রবণকে ঐ দ্রবের মোলাল দ্রবণ বলে। মোলাল দ্রবণকে m দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক হলো $mol\ kg^{-1}$।

১২. মোল ভগ্নাংশ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

অথবা, মোল ভগ্নাংশ কাকে বলে? [জা.বি. ২০২১, ২০২৪]

উত্তর : দ্রবণে কোনো উপাদানের মোল সংখ্যা ও দ্রবণে প্রাপ্ত সব উপাদানের মোল সংখ্যার সমষ্টির অনুপাতকে মোল ভগ্নাংশ বলে।

০০০ ১৩. **প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কাকে বলে?**

উত্তর : যেসব কঠিন রাসায়নিক পদার্থ– (i) বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় (ii) বায়ুস্থ CO_2, O_2 ও জলীয়বাষ্প দ্বারা আক্রান্ত না হয়ে অপরিবর্তিত থাকে (iii) রাসায়নিক নিক্তিতে সঠিকভাবে ভর মেপে প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুত করা যায় এবং (iv) প্রস্তুত প্রমাণ দ্রবণের ঘনমাত্রা অনেক দিন পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে সেসব পদার্থকে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলে। যেমন– অনার্দ্র Na_2CO_3, পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট প্রভৃতি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ।

০০০ (১৪) **কমপ্লেক্সোন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, কমপ্লেক্সশান কী?

উত্তর : অ্যামিনো পলিকার্বক্সিলিক এসিড জাতীয় যে সকল বহুদন্তী লিগ্যান্ড দ্রবণে বিভিন্ন ধাতব আয়নের সাথে তাৎক্ষণিক এবং পরিমাণগতভাবে অত্যন্ত সুস্থিত জটিল যৌগ গঠন করে থাকে তাদের কমপেক্সোশান বলা হয়। যেমন– EDTA.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৫. **অনাচ্ছাদন প্রক্রিয়া কী?**

উত্তর : কোনো আচ্ছাদিত আয়ন বা যৌগকে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো উপযুক্ত যৌগ যোগ করে EDTA-এর সঙ্গে বিক্রিয়ার সক্ষম অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয় তাকে অনাচ্ছাদন প্রক্রিয়া বলা হয়।

০০০ ১৬. **জারণ-বিজারণ টাইট্রেশন কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : যে টাইট্রেশনে উপযুক্ত নির্দেশকের উপস্থিতিতে জারক দ্রবের প্রমাণ দ্রবণের সাথে অজানা মাত্রার বিজারক দ্রবে দ্রবণের অথবা বিজারক দ্রবের প্রমাণ দ্রবণের সাথে অজানা মাত্রার জারক দ্রবণের বিক্রিয়া ঘটানো হয়ে থাকে তাকে জারণ-বিজারণ টাইট্রেশন বলা হয়।

০০০ (১৭) **ধাতু নির্দেশক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩]*

উত্তর : যে সকল বহু দন্তী লিগ্যান্ড কোনো ধাতব আয়নের দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে কম সুস্থিত জটিল যৌগ গঠন করে দ্রবণে সংবেদনশীল বর্ণ সৃষ্টি করে তাদেরকে ধাতু নির্দেশক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৮. **সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কাকে বলে?**

উত্তর : যেসব পদার্থ–

(i) বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না।

(ii) বায়ুর সংস্পর্শে CO_2, O_2 দ্বারা আক্রান্ত হয় অথবা, জলীয় বাষ্প শোষণ করে অর্থাৎ পানিগ্রাহী।

(iii) দ্রবণ প্রস্তুত করে কিছু সময় রেখে দিলে দ্রবণের ঘনমাত্রা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

(iv) রাসায়নিক নিক্তিতে সঠিকভাবে ভর মেপে প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুত করা যায় না সেসব পদার্থকে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলে। যেমন–সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4), কষ্টিক সোডা (NaOH), পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রভৃতি।

০০ ১৯. **জটিল যৌগ বা সন্নিবেশ যৌগ কাকে বলে?**

উত্তর : যেসব যৌগের অণুর কেন্দ্রে একটি ধাতব পরমাণু বা আয়ন অবস্থান করে যা কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত নিরপেক্ষ অণু বা আধানযুক্ত আয়ন দ্বারা নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকারে পরিবেষ্টিত থাকে সেসব যৌগকে জটিল যৌগ (Complex Compound) বলে।

যেমন– টেট্রা অ্যামিন কপার (II) আয়ন $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$।

০০০ (২০) **চিলেট কী?** ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

উত্তর : যে সকল লিগ্যান্ড তাদের দুই বা ততোধিক দাতা পার্শ্ব দ্বারা কেন্দ্রীয় ধাতব আয়নের সাথে যুক্ত থাকে তাদেরকে চিলেট যৌগ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (২১) **জটিলমাত্রিক টাইট্রেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২০]*

উত্তর : যে সকল টাইট্রেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রবণে বহুদন্তী লিগ্যান্ড তাদের ইলেকট্রন জোড় প্রদানের দ্বারা ধাতব আয়নের সাথে তাৎক্ষণিক মাত্রিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অত্যন্ত সুস্থিত জটিল যৌগ গঠন করে ঠিক শেষ বিন্দুতে ধাতব নির্দেশকের তীক্ষ্ম বর্ণ পরিবর্তন দেখায় তাদেরকে জটিলমাত্রিক টাইট্রেশন (Complexometric titration) বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (২২) **স্বনির্দেশক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : যে সকল নির্দেশক নিজেদের বিক্রিয়ায় নিজেরাই নির্দেশক হিসাবে করে থাকে। আলাদাভাবে বিক্রিয়ায় নির্দেশকের প্রয়োজন হয় না তাদেরকে স্বনির্দেশক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. আয়োডিমিতি ও আয়োডোমিতি টাইট্রেশন বলতে কি বুঝ?

[উ : রসায়ন হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৯১ পৃষ্ঠার ২.২০ নং]

০০০ (০২) (ক) জারণ-বিজারণ অনুমাপন কী? এ অনুমাপনের মূলনীতি আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৮৮ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(খ) চিলেট কী? চিলেট প্রভাব বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৯৩ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০১২, ২০১৭, ২০২০]*

অথবা, চিলেট ও চিলেট প্রভাব কি? বর্ণনা কর।

অথবা, কিলেট বা চিলেট যৌগ বলতে কী বুঝ?

অথবা, কিলেট বা চিলেট প্রভাব বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. (ক) টাইট্রেশন কাকে বলে? টাইট্রেশনের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]
(খ) এসিড-ক্ষারক টাইট্রেশনের মূলনীতি লিখ। [উ : ১৮১ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩ (ডিগ্রি)]*

০০০ ০৪. আয়োডিমিতি ও আয়োডোমিতির মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ১৯১ পৃষ্ঠার ২.২১ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*

০০০ ০৫. কিলেটসমূহ ও ইহার ব্যবহার সম্পর্কে টীকা লিখ। [উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ২.৩৬(ক) নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০ ০৬. কমপ্লেক্সোন কি? কমপ্লেক্সোন হিসাবে সরাসরি EDTA ব্যবহারে অসুবিধা কি কি? [উ : ১৮৭ পৃষ্ঠার ২.১২ নং] *[জা.বি. ২০১১ (ডিগ্রি)]*

০০০ ০৭. উদাহরণসহ বিপরীত অনুমাপন পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৯৭ পৃষ্ঠার ২.৩৩ (ii) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০ ০৮. বিভব মাত্রিক টাইট্রেশন কি? [উ : ১৮৭ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৯. জটিল গঠন ধ্রুবক কি বুঝ? উদাহরণসহ লিখ। [উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ (১০) বিভিন্ন প্রকৃতির এসিড-ক্ষার অনুমাপনের চিত্র অংকন কর। ৯৯% [উ : ১৮২ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২২]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১১. এসিড-ক্ষারক নির্দেশকের বর্ণ পরিবর্তনের কৌশল আলোচনা কর। [উ : ১৮৮ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ (১২) EDTA ব্যবহারের সুবিধা লেখ। ৯৯% [উ : ১৯০ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২২]*
অথবা, জটিলমাত্রিক টাইট্রেশনে EDTA ব্যবহারের সুবিধাসমূহ কি কি?
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৩. জটিলমাত্রিক টাইট্রেশনে EDTA একটি কার্যকরী জটিল গঠনকারী যৌগ –ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৯৪ পৃষ্ঠার ২.২৮ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ১৪. জটিলমাত্রিক টাইট্রেশনে EDTA ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা কী কী? [উ : ১৯০ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১১, ২০১৩]*

০০০ ১৫. কেন এবং কিভাবে $KMnO_4$ নিজেই নির্দেশক হিসাবে কাজ করে? [উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ২.৩৪ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৯]*
অথবা, $KMnO_4$ দ্রবণ দ্বারা রিডক্স টাইট্রেশনে কোন নির্দেশক প্রয়োজন হয় না, ব্যাখ্যা কর।

০০০ (১৬) $KMnO_4$ দ্বারা জারণ-বিজারণ টাইট্রেশনের মূলনীতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৮৪ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২২]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৭. নিম্নলিখিত EDTA টাইট্রেশনসমূহ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৯৭ পৃষ্ঠার ২.৩৩ (iii) নং]
এসিডিমিতি-ক্ষারমিতি টাইট্রেশন।

০০০ ১৮. Ca^{2+} এর EDTA টাইট্রেশনের সময় দ্রবণে সামান্য পরিমাণ Mg(II) EDTA দ্রবণ যোগ করা হয় কেন? [উ : ১৮৭ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]
অথবা, Ca^{2+} এর EDTA টাইট্রেশনের সময় দ্রবণে সামান্য পরিমাণ $Mg^{(ii)}$ EDTA যোগ করার প্রয়োজন হয় কেন? *[জা.বি ২০১৮, ২০১৯]*

০০০ ১৯. একটি 20 মি.লি. জলীয় নমুনার সর্বমোট খরতা নির্ণয়ের টাইট্রেশনে 10.5 মি.লি. 0.01M EDTA দ্রবণ প্রয়োজন হয়। $CaCO_3$ এর ppm হিসাবে পানির খরতা নির্ণয় কর। [উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ২.৩৫ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*
অথবা, একটি 25 মি.লি জলীয় নমুনার সর্বমোট খরতা নির্ণয়ের টাইট্রেশন OOIM EDTA দ্রবণ 1205 মি.লি. প্রয়োজন হয়। $CaCO_3$ এর পিপিএম হিসাবে পানির খরতা হিসাব কর। *[জা.বি. ২০১০]*

০০ ২০. রিডক্স নির্দেশক-এর সংজ্ঞা দাও। একটি রিডক্স নির্দেশক কীভাবে কাজ করে? ব্যাখ্যা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ২১. এসিড-ক্ষারক নির্দেশকের তত্ত্ব আলোচনা কর। [উ : ১৮৮ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ (২২) (ক) পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টিধ্রুবক ও সার্বিক স্থায়িত্ব ধ্রুবক ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]
অথবা, পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টি ধ্রুবক ও সার্বিক স্থায়িত্ব ধ্রুবক বলতে কী বুঝ? *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২২ (অনার্স)]*
অথবা, দ্রবণে একটি জটিল আয়নের Successive stability constant ও overall stability constant কি?
অথবা, পর্যায় ভিত্তিক স্থিতি ধ্রুবক ও সার্বিক স্থিতি ধ্রুবক বলতে কি বুঝ? এদের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।
(খ) ২৫ mL জলীয় নমুনার মোট খরতা নির্ণয়ের টাইট্রেশনে ৩০.৫ mL ০.০২ M EDTA দ্রবণ প্রয়োজন হল। $CaCO_3$ এর ppm হিসাবে পানির খরতা নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ২.৩৫ নং] *[জা.বি. ২০২২]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (২৩) টীকা লিখ : ৯৯%
(ক) পরিবাহিতামাত্রিক ট্রাইটেশন, [উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*
অথবা, পরিবাহিতামাত্রিক টাইট্রেশনের মূলনীতি ও সুবিধাসমূহ লিখ।
অথবা, পরিবাহিতা মাত্রিক টাইট্রেশন কাকে বলে? এর সুবিধাসমূহ আলোচনা কর।
(খ) অধঃক্ষেপন টাইট্রেশন, [উ : ১৮৪ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২১]*
(গ) প্রতিস্থাপনীয় অনুমাপন; [উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ২.৩৬ (খ) নং] *[জা.বি. ২০২০]*
(ঘ) পরিবাহিতামাত্রিক টাইট্রেশন; [উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*
(ঙ) পশ্চাৎ অনুমাপন; ৯৯% [উ : ১৯৭ পৃষ্ঠার ২.৩৩ (ii) নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, পশ্চাৎমুখী টাইট্রেশন;
(চ) সরাসরি টাইট্রেশন; ৯৯% [উ : ১৯৬ পৃষ্ঠার ২.৩৩ (i) নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৫৯ (২৪) অনুমাপনে EDTA এর ডাই সোডিয়াম লবণ ব্যবহৃত হয় কেন? ৯৯% [উ : ১৯০ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]

[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১১, ২০১৪ (ডিগ্রি); ২০০৫, ২০০৮, ২০১১, ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩ (অনার্স)]

অথবা, EDTA-এর পরিবর্তে Na_2 EDTA-কে প্রাথমিক প্রমাণ কমপ্লেক্সোন যৌগরূপে ব্যবহার করা হয় কেন?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৫৯ (২৫) EDTA ট্রাইট্রেশনের মূলনীতি লেখ। ৯৯% [উ : ২২২ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৩]*

অথবা, EDTA টাইট্রেশনের মূলনীতি লেখ।

অথবা, EDTA দ্বারা টাইট্রেশনের মূলনীতি বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৫৯ (২৬) EDTA টাইট্রেশনের P^H এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৯১ পৃষ্ঠার ২.২২ নং]

[জা.বি. ২০০৯, ২০১৩ (ডিগ্রি); ২০০৪, ২০০৮, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩ (অনার্স)]

অথবা, জটিলমাত্রিক অনুমাপন বলতে কী বুঝ? এ পদ্ধতিতে EDTA সর্বাপেক্ষা বহুল ব্যবহৃত কমপেক্সোন কেন?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৫৯ (২৭) জটিলমাত্রিক টাইট্রেশনে একদন্তী লিগ্যান্ডের পরিবর্তে বহুদন্তী লিগ্যান্ড ব্যবহৃত হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, জটিলমাত্রিক টাইট্রেশনে একদন্তী লিগ্যান্ডের পরিবর্তে বহুদন্তী লিগ্যান্ড ব্যবহার করা হয় কেন?

অথবা, জটিলমাত্রিক টাইট্রেশনে একদন্তী লিগ্যান্ড অপেক্ষা বহুদন্তী লিগ্যান্ড ব্যবহার করা হয় কেন?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

৫। *জটিলমাত্রিক টাইট্রেশনে আচ্ছাদন ও অনাচ্ছাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।* [উ : ১৮৭ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, আচ্ছাদন প্রক্রিয়া;

অথবা, আচ্ছাদন ও অনাচ্ছাদন কী? উদাহরণ দাও।

৯। *EDTA টাইট্রেশনে বাফার দ্রবণের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।* [উ : ১৯৪ পৃষ্ঠার ২.২৭ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১১। (ক) *ধাতু নির্দেশক কী? ধাতু নির্দেশকের তত্ত্ব বর্ণনা কর।* [উ : ১৯৩ পৃষ্ঠার ২.২৬ নং]

অথবা, নির্দেশক কি? ধাতব আয়ন নির্দেশকের মূলতত্ত্ব লিখ। *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৪]*

১২। (ক) *জারণ-বিজারণ অনুমাপন কী? প্রমাণ $KMNO_4$ দ্রবণ দ্বারা ফেরিক আয়রনের পরিমাণ নির্ণয়ের মূলনীতি বিক্রিয়াসহ ব্যাখ্যা কর।*

[উ : ১৮৮ + ১৯৫ পৃষ্ঠার ২.১৬ + ২.২৯ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

অথবা, Fe^{2+} আয়নের দ্রবণ হতে $KMNO_4$ দ্রবণ ব্যবহার করে আয়নের (Fe) পরিমাণ নির্ণয়ের মূলনীতি লিখ।

১৩। (ক) *জটিল মাত্রিক টাইট্রেশনের মূলনীতি ব্যাখ্যা কর। এর উপর pH প্রভাব নির্দেশ কর।* [উ : ৬৯৬ পৃষ্ঠার ১৩ (ক) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

(খ) *জটিলমাত্রিক অনুমাপন প্রক্রিয়ায় Mg^{2+}, Cu^{2+} এবং Zn^{2+} এর মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলোকে কীভাবে পৃথক করা যায়?*

[উ : ১৮৯ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০ (ডিগ্রি); ২০০৮, ২০১০, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪ (অনার্স)]*

অথবা, আচ্ছাদন ও অনাচ্ছাদন প্রক্রিয়া কি? এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে Mg^{2+}, Zn^{2+} এবং Cu^{2+} দ্রবণের মিশ্রণের থেকে কিভাবে পৃথকভাবে তাদের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়?

অথবা, জটিল মাত্রিক টাইট্রেশনের দ্বারা কীভাবে মিশ্রণ থেকে পৃথকভাবে Cu^{2+} ও Mg^{2+}-এর পরিমাণ নির্ণয় করা যায় তা বর্ণনা কর।

১৬। (খ) *10 mm দীর্ঘ সেলে CCl_4 মাধ্যমে 'A' যৌগের অজানা ঘনমাত্রা বিশিষ্ট একটি দ্রবণের 361 nm এ বিশোষণ 0.582 হলে 'A' যৌগের ঘনমাত্রা কত? ($\epsilon = 1.10 \times 10^4$)* [উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ২.৩৭ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০২৪]*

অথবা, ১ সে.মি. দীর্ঘ সলে CCl_4 মাধ্যমে 'B' যৌগের অজানা ঘনমাত্রা বিশিষ্ট একটি দ্রবণের 361nm এ বিশ্লেষণ 0.640 হলে 'B' যৌগের ঘনমাত্রা কর।

১৭। *টীকা লিখ : (ঘ) EDTA অনুমাপনে বাফার দ্রবণের ভূমিকা;* [উ : ১৯৪ পৃষ্ঠার ২.২৭ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, EDTA দ্বারা টাইট্রেশনে বাফার প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

অথবা, EDTA টাইট্রেশন বাফারকৃত দ্রবণে সম্পাদিত হয় কেন?

অথবা, EDTA অনুমাপন বাফারকৃত দ্রবণে সম্পাদিত হয় কেন?

অথবা, EDTA টাইট্রেশন বাফার দ্রবণের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের খ ও গ বিভাগের- ০২, ১২, ১৬, ২২, ২৩, ২৪, ২৬ ও ২৭ প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ ভরমাত্রিক বিশ্লেষণ

(Gravimetric Analysis)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **ভরমাত্রিক বিশ্লেষণ কাকে বলে?**

উত্তর : কোনো মৌলকে স্বরূপে বা যৌগরূপে যথাসম্ভব বিশুদ্ধ অবস্থায় বিচ্ছিন্ন করে ওজনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করার প্রক্রিয়াসমূহকে ভরমাত্রিক বিশ্লেষণ বলে।

০০০ ০২. **অতিসম্পৃক্ত দ্রবণ বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো বিশেষ দ্রাবকে কোনো বস্তুর দ্রবণীয়তা সাম্যাবস্থায় দ্রাবকে দ্রবীভূত বস্তুর মোট পরিমাণের সমান। এই অবস্থায় লব্ধ দ্রবণকে সম্পৃক্ত দ্রবণ বলে বলা হয়। সম্পৃক্ত দ্রবণে অধিকতর দ্রব দ্রবীভূত থাকলে তাকে অতিসম্পৃক্তন দ্রবণ বলে।

০০০ ০৩ **সহ-অধঃক্ষেপন কাকে বলে?** ৯৯%

[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]

অথবা, সহ-অধঃক্ষেপন বলতে কি বুঝ?

উত্তর : দ্রবণ হতে অধঃক্ষেপ পৃথক হওয়ার সাথে সাথে অনেক সময়েই কিছু দ্রবনীয় অপদ্রব্য পৃথক হয়ে আসে। এ ঘটনাকে সহ-অধঃক্ষেপন হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪ **আয়নিক গুণফল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : যেকোনো দ্রবণের প্রতি মোল দ্রব থেকে উৎপন্ন আয়নসমূহের উপযুক্ত ঘাতসহ ঘনমাত্রার গুণফলকে আয়নিক গুণফল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. **রাসায়নিক গুণক কাকে বলে?**

উত্তর : এক অংশ অধঃক্ষেপের মধ্যে কোনো মৌল/মূলক যত অংশ বিদ্যমান একে সে অধঃক্ষেপের জন্য ঐ মৌল/মূলকের রাসায়নিক গুণক বলা হয়।

০০০ ০৬ **সমআয়ন প্রভাব কী?** ৯৯%

[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]

উত্তর : কোনো মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণে তার যে কোনো একটি আয়নবিশিষ্ট লবণ উপস্থিত থাকলে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্যের বিয়োজন মাত্রা হ্রাস পায়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. **ভরমাত্রিক বিশ্লেষণের মূলনীতি কী?**

উত্তর : নির্দিষ্ট দ্রবণে প্রয়োজনীয় বিকারক যোগ করে জানা সংকেতবিশিষ্ট অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করে তাকে ছেঁকে পৃথক করে শুষ্ক করে ওজন নির্ণয় করা হলে নির্ণীত ওজন থেকে পরীক্ষণীয় আয়নের পরিমাণ জানা যায়।

০০০ ০৮. **দ্রাব্যতা বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : কোনো স্থির তাপমাত্রায় 100g দ্রাবককে সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত করতে যত গ্রাম দ্রবের প্রয়োজন হয়, তাকে ঐ তাপমাত্রায় ঐ দ্রাবকের দ্রাব্যতা বলা হয়। দ্রাব্যতাকে সাধারণত "S" দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

০০০ ০৯ **দ্রাব্যতা গুণফল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]*

উত্তর : নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন স্বল্পদ্রাব্য লবণের লবণ থেকে উৎপন্ন ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নগুলোর যথোপযুক্ত ঘাতসহ মোলার গাঢ়ত্বের গুণফলের সর্বাধিক মানকে ঐ উষ্ণতায় লবণটির দ্রাব্যতা গুণফল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০ **PPM বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : PPM = Parts per million.

$$PPM = \frac{\text{দ্রাবকের ভর}}{\text{দ্রবণের ভর}} \times 10^6$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১১. **বিয়োজনমাত্রা কাকে বলে?**

উত্তর : স্থির তাপমাত্রায় ও চাপে কোনো পদার্থের মোট অণু সংখ্যার যে ভগ্নাংশ বিয়োজিত হয়, তাকে ঐ অবস্থায় পদার্থটির বিয়োজন মাত্রা বলে। একে সাধারণত α দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

০০০ ১২. **বাফার দ্রবণ বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : যে দ্রবণে সামান্য পরিমাণ এসিড বা ক্ষারক যোগ করার পরও দ্রবণের pH এর মান অপরিবর্তিত থাকে তাকে বাফার দ্রবণ বলা হয়।

০০০ ১৩ **ভরমাত্রিক টাইট্রেশন কাকে বলে?** ৯৯%

[জা.বি. ২০২১, ২০২৩]

উত্তর : কোনো মৌলকে স্বরূপে বা যৌগরূপে যথাসম্ভব বিশুদ্ধ অবস্থায় বিচ্ছিন্ন করে ওজনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতিকে ভরমাত্রিক টাইট্রেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. সহ-অধঃক্ষেপনের সংজ্ঞা দাও। [উ : অ্যাডভান্স রসায়ন ইন্টারপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ২০১ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং] *[ডি.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০২. (ক) পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের প্রমাণ দ্রবণ দ্বারা ফেরাস আয়নের পরিমাণ নির্ণয়ের মূলনীতি বর্ণনা কর। ৯৯%
[উ : ১৯৫ পৃষ্ঠার ২.২৯ নং] *[রা.বি. ২০১৯]*

(খ) দ্রাব্যতা গুণফল কী? স্বল্প দ্রবণীয় লবণের দ্রাব্যতা ও দ্রাব্যতা গুণফলের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর। ৯৯%
[উ : ২০৬ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[রা.বি. ২০১৯]*

০০ ০৩. ভরমাত্রিক বিশ্লেষণ বলতে কী বুঝ? [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং]

০০০ ০৪. (ক) ভরমাত্রিক বিশ্লেষণের মূলনীতি আলোচনা কর। [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং]

(খ) ভরমাত্রিক বিশ্লেষণে অধঃক্ষেপকে ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয় কেন? [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[ডি.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (০৫) ভরমাত্রিক বিশ্লেষণের সাহায্যে নমুনায় উপস্থিত ফেরিক আয়নের পরিমাণ নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯%
[উ : ২০৬ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং] *[রা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. ভরমাত্রিক বিশ্লেষণের সুবিধা ও অসুবিধা ব্যাখ্যা কর। [উ : ২০২ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[ডি.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৭. অক্জালেট দ্রবণ দ্বারা ক্যালসিয়াম নির্ণয়ের ভরমাত্রিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির বর্ণনা দাও। [উ : ২০২ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[ডি.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

০০ ০৮. সমআয়ন প্রভাব কি? উদাহরণসহ বর্ণনা কর। [উ : ২০৫ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] *[রা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০৯. 25°C তাপমাত্রায় সিলভার ক্রোমেটের দ্রাব্যতা গুণফল 2.05×10^{-12} সিলভার ক্রোমেটের দ্রাব্যতা নির্ণয় কর। *[রা.বি. ২০২১]*

০০ ১০. বাফার দ্রবণ কাকে বলে? এর ক্রিয়া কৌশল ব্যাখ্যা কর। [উ : ২০৪ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]

০০০ ১১. টীকা লেখ : দ্রাব্যতা গুণফল; [উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং] *[রা.বি. ২০২০]*

০০০ (১২) ভরমাত্রিক বিশ্লেষণ বলতে কী বুঝ? ভরমাত্রিক বিশ্লেষণের জন্য অধঃক্ষেপণের সময় কোন কোন শর্ত পালন করা উচিত? ৯৯%
[উ : ২০৩ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং] *[রা.বি ২০১৬, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, অধঃক্ষেপণ পদ্ধতির মাধ্যমে ভরমাত্রিক বিশ্লেষণের যথার্থতার শর্তসমূহ কী কী?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৬। ভরমাত্রিক ও তড়িৎ ভরমাত্রিক বিশ্লেষণের তুলনা কর। [উ : ৬৯৩ পৃষ্ঠার ৬ নং] [রা.বি. ২০২৪]

১৪। (খ) ভরমাত্রিক বিশ্লেষণের সাহায্যে নমুনায় উপস্থিত ক্লোরাইড আয়নের পরিমাণ নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]
অথবা, সিলভার ক্লোরাইডরূপে ক্লোরাইডের পরিমাণ নির্ণয়ের মূলনীতি ও কার্যবিবরণীর বর্ণনা দাও। [রা.বি. ২০১৭, ২০২১, ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের খ ও গ বিভাগের- ০৫ ও ১২ প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৪ বর্ণালি ফটোমিতীয় বিশ্লেষণ
(Spectrophotometric Analysis)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

(০১) অনুপ্রভা কী? ৯৯% *[ডি.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, রা.বি. ২০১৯]*
অথবা, অনুপ্রভা কাকে বলে?
উত্তর : উত্তেজনার উৎস বন্ধ করে দেওয়ার পরেও যথেষ্ট সময় ধরে উত্তেজিত অণু বা পরমাণু থেকে বিকিরণ বা রেডিয়েশন নিক্ষেপণকে অনুপ্রভা বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. চার্জ ট্রান্সফার ব্যান্ড কাকে বলে?
উত্তর : বিকিরণ শোষণের ফলে একই অণু বা আণবিক আয়নের এক পরমাণু বা পরমাণু সমষ্টি থেকে অন্য পরমাণু বা পরমাণু সমষ্টিতে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে চার্জ ট্রান্সফার বলে এবং উক্ত প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শোষণ ব্যান্ডকে চার্জ ট্রান্সফার ব্যান্ড বলা হয়।

(০৩) d-d ব্যান্ড কী? ৯৯% *[ডি.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬ রা.বি. ২০২০]*
উত্তর : অতিবেগুনী দৃশ্যমান অঞ্চলে জটিল যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণু অর্থাৎ ধাতব ক্যাটায়নের d-এর বিটালের মধ্যে ইলেকট্রন ধাপান্তরের সময় শোষিত শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট বর্ণালি কে d-d বর্ণালি বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৪. বর্ণমিতি কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

উত্তর : একটি রঙিন দ্রবণের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত আলোকের কি পরিমাণ দ্রবণটি কর্তৃক শোষিত হয়, তা মেপে দ্রবণে কোনো দ্রবের পরিমাণ নির্ণয়ের পদ্ধতিকে বর্ণমিতি বলা হয়। [জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]

০০ ০৫. **বর্ণালিমিতি বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : উন্নততর পদ্ধতিতে ক্রমান্বয়ে নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক তরঙ্গসমূহকে দ্রবণের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। এই পদ্ধতিকে বর্ণালিমিতি এবং যন্ত্রটিকে বর্ণালি ফটোমিটার বা বর্ণালি পরিমাপক বলে।

০৬. বর্ণালী মাত্রিক অনুমাপন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : একটি দ্রবণের আলোক ঘনত্ব মাপনের দ্বারা কোনো ট্রাইটেশনে তুল্যতা বিন্দু নির্ণয় করা হলে, যে অনুমাপনের সৃষ্টি হয় তাকে বর্ণালিমাত্রিক অনুমাপন বলা হয়।

০৭. তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

উত্তর : বিকিরণের প্রবাহের দিকের সাথে পরস্পর সমকোণে অবস্থিত অগ্রগামী তরঙ্গ বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে জড়িত থাকলে তাকে তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ বলে। [জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২৪]

০০ ০৮. **অবলোহিত বর্ণালি কী?**

উত্তর : অবলোহিত বর্ণালি মিটার থেকে প্রাপ্ত বর্ণালিকে অবলোহিত বর্ণালি বলে।

০০০ ০৯ **ক্রোমোফোর বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : গ্রিক শব্দ ক্রোমো (Chromo) অর্থ 'রং'; ফোর (phore) অর্থ "বহনকারী"। কোন বস্তুতে বহুবন্ধনযুক্ত গ্রুপ বিদ্যমান থাকলে ঐ বস্তু রঙিন হয়। এ ধরনের গ্রুপকে ক্রোমোফোর বলে। কারণ এরা নিকটবর্তী UV এলাকায় আলো শোষণে সক্ষম। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রোমোফোর হলো– –N–O; –NO; –N = N–; –C = O; –C = S; –C ≡ N; $(CH = CH)_n$ ইত্যাদি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১০. **অতিবেগুনি-দৃশ্যমান বর্ণালিমিতি কী?**

উত্তর : 190 – 800 তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গে শোষণ বর্ণালি বিশ্লেষণ করা হয় রসায়নের যে শাখায় তাকে অতিবেগুনি-দৃশ্যমান বর্ণালিমিতি বলে এবং এ ধরনের শোষণ বর্ণালিকে অতিবেগুনি-দৃশ্যমান বর্ণালি বলে।

০০০ ১১ **ল্যাম্বার্টের সূত্রটি কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : "কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে কোনো একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোকরশ্মি প্রবাহিত করলে মাধ্যমের পুরুত্বের সাথে আলোকের তীব্রতা হ্রাসের হার আলোকের তীব্রতার সমানুপাতিক হয়।"

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১২. **বিয়ারের সূত্রটি কী?**

উত্তর : "কোনো স্বচ্ছ দ্রবণের মধ্য দিয়ে একবর্ণী আলোক তরঙ্গ প্রবাহিত করলে দ্রবণের ঘনমাত্রার সাথে আলোকের তীব্রতা হ্রাসের হার আলোকের তীব্রতার সমানুপাতিক হয়।"

০০০ ১৩ **মোলার শোষণ গুণাংক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*

উত্তর : মোলার শোষণ সহগ বা গুণাঙ্ক হলো একটি রাসায়নিক বস্তুসমূহ কতটা জোরালোভাবে শোষণ করে এবং এর ফলে একটি প্রদত্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে আলো কমিয়ে দেয় তার পরিমাপ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৪. **বিয়ার-ল্যাম্বার্ট সূত্রটি বিবৃত কর।** *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : "দ্রবণ মাধ্যমে কোনো পদার্থ দ্বারা আলোক শোষণের ক্ষেত্রে মাধ্যমে বিস্তারের সাপেক্ষে আপতিত আলোকরশ্মির তীব্রতা হ্রাসের দ্রবণে শোষক পদার্থের গাঢ়ত্ব এবং দ্রবণের মধ্য দিয়ে চালিত রশ্মির তীব্রতার সমানুপাতিক হয়।"

০০০ ১৫ **ট্রান্সমিট্যান্স কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, ট্রান্সমিট্যান্স কাকে বলে?

অথবা, প্রেরিতাংশ কি?

উত্তর : কোনো মাধ্যমের একটি সুনির্দিষ্ট পুরুত্বে আপতিত আলোক রশ্মির যে ক্ষুদ্র অংশ প্রেরিত হয় তাকে ঐ পুরুত্বে মাধ্যমটির ট্রান্সমিট্যান্স বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৬ **অ্যাবজরবেন্স কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮]*

অথবা, শোষিতাংশ কি?

উত্তর : শোষণ বর্ণালি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সবসময় ব্যবহৃত হয় এমন একটি রাশি যা অতিক্রান্ত সময়ে অ্যাবজরবেন্স,

$$A = \log \frac{I_0}{I_t}.$$

এখানে, I_0 ও I_t যথাক্রমে নমুনা সেলের উপর আপতিত ও তার মধ্য দিয়ে প্রেরিত আলোর তীব্রতা।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৭ **অক্সোক্রোম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*

অথবা, অক্সোক্রোম কাকে বলে?

উত্তর : যে সকল কার্যকরী মূলক নিজেরা বিকিরণ শোষণ করে না কিন্তু ক্রোমোফোরের বিকিরণ শোষণে লালসরণ ঘটায় এবং বিকিরণ শোষণের তীব্রতা বাড়ায় (ϵ বৃদ্ধি করে) তাকে অক্সোক্রোম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. দৃশ্যমান প্রশমন বিন্দু নির্ণয়ে ধাতব আয়ন নির্দেশকের প্রয়োজনীয় শর্তগুলো কী? *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০]*

[উ : বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (২য় খণ্ড) বইয়ের ২১৬ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং]

০০০ ০২. একটি স্পেকট্রোফটোমিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২১৩ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৮]*

অথবা, একটি স্পেকট্রো ফটোমিটারের বা বর্ণালি ফটোমিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

০০০ (০৩) বিয়ার-ল্যামবার্ট সূত্রের সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২২০ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং]

অথবা, বিয়ার-ল্যাম্বার্ট সূত্র হতে যে সকল বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তা বর্ণনা কর।

অথবা, বিয়ার-ল্যাম্বার্ট সূত্রের সীমাবদ্ধতা লিখ। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০১০, ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, বিয়ার-ল্যাম্বার্ট সূত্র হতে যে সকল ক্ষেত্রে বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তা বর্ণনা কর।

অথবা, কোন কোন ক্ষেত্রে বিয়ার-ল্যাম্বার্ট সূত্র থেকে বিচ্যুতি দেখা যায়?

অথবা, টীকা লিখ : ডাব্‌ল বীম অতিবেগুনি-দৃশ্যমান স্পেকট্রোমিতির মূলনীতি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) অতিবেগুনী দৃশ্যমান বর্ণালীর মূলনীতি; ৯৯% [উ : ২১১ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯]*

অথবা, অতিবেগুনী-দৃশ্যমান বর্ণালীর মূলনীতি আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) ০.০২ M দ্রবণে একটি বস্তু ১.২cm দীর্ঘপথে আপতিত রশ্মির ১৫% শোষণ করে। একই বিকিরণের ৬০% শোষণের জন্য দ্রবণের ঘনমাত্রা কত হবে? ৯৯% [উ : ২২৫ পৃষ্ঠার ৪.২৭ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. বর্ণমিতি সম্পর্কে ল্যাম্বার্টের সূত্র বর্ণনা কর এবং এর গাণিতিক সমীকরণ প্রতিপাদন কর। [উ : ২২৪ পৃষ্ঠার ৪.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০ ০৭. অতিবেগুণি-বর্ণালিমিতির সাহায্যে বেনজিনের শোষণ বর্ণালি বর্ণনা কর। [উ : ২১৪ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*

০০০ (০৮) একক রশ্মি ও দ্বৈত রশ্মি স্পেকট্রোফটোমিটারের মধ্যে তুলনা কর। ৯৯% [উ : ২১৮ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং]

অথবা, একক রশ্মি ও দ্বৈতরশ্মি বর্ণালীমাপকের তুলনা কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, একক রশ্মি ও দ্বৈত বর্ণালি স্পেকট্রো ফটোমিটারের তুলনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. বর্ণমিতি বিশ্লেষণ বলতে কি বুঝ? এর মূলনীতি বিশ্লেষণ কর। [উ : ২২০ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

অথবা, বর্ণমিতি ও বর্ণালিমিতি বলতে কী বুঝ? বর্ণমিতির মূলনীতি–ব্যাখ্যা কর।

০০০ (১০) বর্ণালিমাত্রিক অনুমাপনের মূলনীতি ও সুবিধাসমূহ লেখ। ৯৯% [উ : ২১৪ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৮, ২০১৫, ২০২০]*

অথবা, টীকা লিখ : স্পেকট্রো ফটোমিতিক টাইট্রেশন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১১. ক্রোমোফোর ও অক্সোক্রোম সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা কর। [উ : ২১৭ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ (১২) বিয়ার-ল্যাম্বার্ট এর সূত্র ব্যবহার করে অজানা নমুনা দ্রবণের ঘনমাত্রা কীভাবে বের করবে? ৯৯% [উ : ২১২ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৯, ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০]

অথবা, বিয়ার-ল্যাম্বার্ট সূত্র প্রয়োগ করে কীভাবে বর্ণালিমিতিক পদ্ধতিতে কোনো যৌগের অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করা যায়?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৩. (ক) স্পেকট্রোফটোমিতিক টাইট্রেশন কী? এ পদ্ধতিতে কীভাবে EDTA ব্যবহার করে Cu(II) এর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়?
[উ : ২২৩ পৃষ্ঠার ৪.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪, ২০১৭, ২০২১]*

অথবা, স্পেকট্রোফটোমিতিক টাইট্রেশন কি? এ পদ্ধতিতে কিভাবে EDTA-এর সাহায্যে Cu(II)-এর পরিমাপ বর্ণনা কর।

অথবা, স্পেকট্রোফটোমিতিক টাইট্রেশন কি? এ পদ্ধতিতে কিভাবে EDTA-এর সাহায্যে Cu(II)-এর পরিমাণ নির্ণয় করবে।

(খ) 2000Å তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আপতিত রশ্মির 15%, 0.3cm পুরু একটি পাইরেক্স গ্লাসকে ভেদ করে চলে যায়। গ্লাসটির 0.2cm স্তর দ্বারা শোষিত বিকিরণের শতকরা পরিমাণ কত? [উ : ২২৪ পৃষ্ঠার ৪.২৬ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

০০০ (১৪) (ক) A = abc সমীকরণ প্রতিপাদন কর। এখানে A = শোষণ গুণাংক, a = শোষণ গুণাংক, b = সেলের পুরুত্ব এবং c = দ্রবণের ঘনমাত্রা। ৯৯% [উ : ২১০ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১১, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, বিয়ার-ল্যাম্বার্ট সূত্র প্রতিপাদন কর।

(খ) ধাতুর নির্দেশক তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২১৩ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৫. টীকা লিখ :

(ক) তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ। [উ : ২২৫ পৃষ্ঠার ৪.২৮ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) বর্ণালি মাত্রিক অনুমাপন; [উ : ২১৪ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ (১৬) অতিবেগুনি দৃশ্যমান বর্ণালিমিতি কী? এর সীমা ও ব্যবহার উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ২১৬ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৭) পারমাণবিক শোষণ বর্ণালীমিতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লেখ। ৯৯% [উ : ২১৬ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, পারমাণবিক শোষণ বর্ণালীর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৮) একক ও দ্বৈত বীম UV-visible spectrophotometer-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২১৮ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৯) d-d ব্যান্ড কী? অতিবেগুনী দৃশ্যমান বর্ণালীমিতিতে চার্জ ট্রান্সফার ব্যান্ড এবং d-d ব্যান্ড অবস্থান্তর বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২১৭ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, টীকা লিখ : চার্জ টান্সফার ব্যান্ড ও d–d ব্যান্ড।

অথবা, অতি বেগুনী দৃশ্যমান বর্ণালীমিতিতে চার্জ ট্রান্সফার ব্যান্ড এবং d-d ব্যান্ড অবস্থান্তর বর্ণনা কর।

অথবা, অতি-বেগুনি দৃশ্যমান বর্ণালিমিতিতে "চার্জ-ট্রান্সফার ব্যান্ড" এবং "d-d" অবস্থান্তর বলতে কি বুঝ?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৭। বিয়ার-ল্যাম্বার্ট সূত্রটি শুধুমাত্র লঘু দ্রবণের ব্যবহার উপযোগী কেন? [উ : ২১২ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং] [জা.বি. ২০০৯, ২০২৪]

অথবা, বিয়ার-ল্যাম্বার্ট সূত্রটি শুধুমাত্র পাতলা দ্রবণে ব্যবহার।

১৪। (ক) প্রবাহ চিত্রসহ দ্বৈত-রশ্মি অতিবেগুনি দৃশ্যমান বর্ণালী পরিমাপক যন্ত্রের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। [উ : ২২৬ পৃষ্ঠার ৪.২৯ নং]

অথবা, প্রবাহচিত্রসহ ডাবল বীম অতিবেগুনি দৃশ্যমান বর্ণালি পরিমাপক যন্ত্রের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। [জা.বি. ২০২০, ২০২৪]

১৫। (খ) বর্ণালিমিতি পদ্ধতিতে কীভাবে মিথাইল রেড নির্দেশকের p^{ka} এর মান নির্ণয় করা যায় বর্ণনা কর। [উ : ২২১ পৃষ্ঠার ৪.২২ নং]

অথবা, বর্ণালিমিতি পদ্ধতিতে কীভাবে কোন নির্দেশকের PKa এর মান নির্ণয় করা যায় বর্ণনা কর। [জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

অথবা, বর্ণালিমিতিক পদ্ধতিতে কীভাবে মিথাইল রেড নির্দেশকের pKa মান নির্ণয় করা যায় তা আলোচনা কর।

১৭। টীকা লিখ : (গ) বিয়ার ল্যাম্বার্ট সূত্র ও ইহার প্রয়োগ [উ : ২১২ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] [জা.বি. ২০১২, ২০২৪]

অথবা, বিভিন্ন বিশ্লেষণে বিয়ার-ল্যাম্বার্ট সূত্রের প্রয়োগ আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের খ ও গ বিভাগের- ০৩, ০৪, ০৫, ০৮, ১০, ১২, ১৬, ১৭ ও ১৯ প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ তাপীয় বিশ্লেষণ
(Thermal Analysis)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **তাপীয় বিশ্লেষণ কাকে বলে? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে বস্তুর ধর্মের যে পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয় তাকে তাপীয় বিশ্লেষণ বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০২) **ডপলার বিস্তৃতি কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : ডপলার প্রসারণ হলো পরমাণু বা অণুর বেগ বিতরণের কারণে ডপলার প্রভাবের ফলে বর্ণালী রেখার প্রসারিত হওয়া। নির্গত কণার বিভিন্ন গতির ফলে বিভিন্ন ডপলার শিফট হয়, যার ক্রমবর্ধমান প্রভাব হলো নির্গমন লাইন প্রসারিত হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৩) **তাপীয় ভরমাত্রিক বিশ্লেষণ কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

অথবা, তাপীয় ভরমাত্রিক বিশ্লেষক কাকে বলে?

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় স্থির তাপমাত্রায় স্থির ভর ক্ষয় হারে পদার্থের ভৌত রাসায়নিক পরিমাপ করা হয়, তাকে তাপীয় ভরমাত্রিক বিশ্লেষণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **TMA-এর পূর্ণরূপ লেখ।**

উত্তর : TMA - Thermo Mechanical Analysis.

০০০ ০৫. **p-n জংশন কাকে বলে?**

উত্তর : p - টাইপ অর্ধপরিবাহী ও n- টাইপ অর্ধপরিবাহীর সমন্বয়ে গঠিত জংশনকে p-n জংশন বলে।

০০০ (০৬) **ডিফারেন্সিয়াল তাপীয় বিশ্লেষণ (DTA) কাকে বলে? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : ডিফারেন্সিয়াল তাপীয় বিশ্লেষণ হলো একটি তাপীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে পরীক্ষাধীন নমুনা এবং একটি নিষ্ক্রিয় রেফারেন্স নমুনাকে একই চাপে চক্রীয় প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের জন্য আনা হয়। এ অবস্থায় পরীক্ষাধীন নমুনা ও রেফারেন্স নমুনার মধ্যে তাপমাত্রার যেকোনো পরিবর্তন রেকর্ড করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. **DSC ও DTA-এর মধ্যে কোনটির ব্যবহার সুবিধাজনক?**

উত্তর : DSC ব্যবহার সুবিধাজনক।

০০০ ০৮. **DTG কার্ভ কি?**

উত্তর : সময়ের সাথে ওজনের পরিবর্তনের হার dw/dt তাপমাত্রার বিপরীতে লেখচিত্র অঙ্কন করলে যে কার্ভ পাওয়া যায়, তাকে DTG কার্ভ বলা হয়।

০০০ (০৯) **DTG কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

অথবা, ডেরিভেটিভ থার্মোগ্রাম (DTG) কাকে বলে?

উত্তর : ডেরিভেটিভ থার্মোগ্রাম একটি তাপীয় বিশ্লেষণীয় কৌশল যার সাহায্যে থার্মোগ্রামসমূহকে dm/dt এর বনাম তাপমাত্রার লেখচিত্র অংকন করলে তাপীয় বিশ্লেষণে সৃষ্ট পরিবর্তনসমূহ TGA অপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. **DTA কার্ভ কাকে বলে?**

উত্তর : ডিফারেন্সিয়াল তাপমাত্রাকে ডিফারেন্সিয়াল তাপীয় বিশ্লেষণে সময়ের বিপরীতে বা তাপমাত্রার বিপরীতে অঙ্কন করা হলে যে কার্ভ পাওয়া যায় তাকে DTA কার্ভ বা Thermogram বলে।

০০০ (১১) **TGA কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : TGA হলো Thermo gravimetric analysis অর্থাৎ তাপীয় ভরমাত্রিক বিশ্লেষণ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১২. **TGA-এর পূর্ণরূপ লেখ।**

উত্তর : DTA-এর পূর্ণরূপ হলো Thermo Gravimetric Analysis.

০০০ ১৩. **DTA-এর পূর্ণরূপ লেখ।**

উত্তর : DTA– Differential Thermal Analysis.

০০ ১৪. **DSC-এর পূর্ণরূপ লেখ।**

উত্তর : DSC– Differential Scanning Calorimetry.

০০০ ১৫. **DEA-এর পূর্ণরূপ লেখ।**

উত্তর : DEA-Differential Thermal Analysis.

০০০ (১৬) **পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ বলতে কী বুঝ? ৯৯%** *[জা.বি ২০১৯]*

উত্তর : একটি পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ হলো একটি পরিসংখ্যান পরিমাপ যা একটি ভেরিয়েবলের পূর্বাভাসের মানের পরিবর্তে অন্যটির মানতে পরবর্তিত হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ (০১) **তাপীয় ভরমাত্রিক বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা কর। ৯৯%** [উ : [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ২২৮ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]

অথবা, তাপীয় ভরমাত্রিক বিশ্লেষণ বলতে কী বুঝ? এর প্রয়োগ লিখ। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, তাপীয় ভরমাত্রিক বিশ্লেষণ কাকে বলে? তাপীয় ভরমাত্রিক বিশ্লেষণের পদ্ধতিগুলো কী কী? সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, তাপীয় ভরমাত্রিক বিশ্লেষণে বলতে কি বুঝ? তাপীয় ভরমাত্রিক বিশ্লেষণের উপায় লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. ডিফারেন্সিয়াল স্ক্যানিং ক্যালরিমিতি কী? এর মূলনীতি লিখ। [উ : ২৩৪ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২১]*

০০০ (০৩) ডিফারেন্সিয়াল তাপীয় বিশ্লেষণ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৩২ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং] *[জা.বি. ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, ডিফারেন্সিয়াল তাপীয় বিশ্লেষণের কার্যপদ্ধতি আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. ডিফারেন্সিয়াল তাপীয় বিশ্লেষণের (DTA) উপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকসমূহ আলোচনা কর। [উ : ২৩০ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]*

০০০ ০৫. ডিফারেন্সিয়াল স্ক্যানিং ক্যালরিমিতির (DSC) যন্ত্রায়ন বর্ণনা কর। [উ : ২৩৫ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৬. পারমাণবিক বর্ণালী বিশ্লেষণের পদ্ধতির শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৩৩ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (০৭) ডিফারেন্সিয়াল স্ক্যানিং ক্যালরিমিতি প্রয়োগ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৩৫ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২৩]*
অথবা, ডিফারেন্সিয়াল স্ক্যানিং ক্যালরিমিতির (DSC) প্রয়োগ লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৮) AAS এর ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বাধাদানকারী নিয়ামকগুলো আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২১৯ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৯) ড্রপিং মারকারি ইলেকট্রোড এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৩৩ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং]
অথবা, ড্রপিং মারকারি ইলেক্টোড (DME) এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭; জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১০) তাপীয় বিশেষণে DTA ও DSC এর তুলনা কর। ৯৯% [উ : ২৩৬ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]
অথবা, TGA, DTA ও DSC এর মধ্যে তুলনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]*
অথবা, DTA ও DSC-এর মধ্যে পার্থক্য লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১১) টীকা লিখ : TGA এর প্রয়োগ; ৯৯% [উ : ২৩৬ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, থার্মোগ্রাভিমিতি (TG) এর প্রয়োগ বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৮। ডিফারেনসিয়াল স্ক্যানিং ক্যালরিমিতি কী? এর মূলনীতি লেখ। [উ : ৬৯৪ পৃষ্ঠার ৮ নং] [জা.বি. ২০২৪]

১০। (ক) DTA যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার বর্ণনা কর। [উ : ২৩২ + ২৩০ পৃষ্ঠার ৫.০৮ + ৫.০৫ নং]
অথবা, ডিফারেন্সিয়াল তাপীয় বিশ্লেষণ (DTA) যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার বর্ণনা কর।
অথবা, ডিফারেন্সিয়াল তাপীয় বিশ্লেষণের যন্ত্রায়ন আলোচনা কর। [জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, ডিফারেন্সিয়াল তাপীয় বিশ্লেষণের প্রয়োগসমূহ লিখ।

১৬। (ক) DSC-এর মূলনীতিসহ কার্য প্রণালি বর্ণনা কর। [উ : ২৩৪ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং] [জা.বি. ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের খ ও গ বিভাগের- ০১, ০৩, ০৮, ০৯, ১০ ও ১১ প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ পারমাণবিক বর্ণালিমিতিক পদ্ধতি
(Atomic Spectrometric Method)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) প্রতিপ্রভা কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*
উত্তর : আলো শোষিত পদার্থ বা অন্য তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণ হতে নিঃসৃত আলোকে প্রতিপ্রভা বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০২) বিকিরণ বর্ণালি কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*
উত্তর : কোন অণু বা পরমাণু শক্তি নিঃসরণের সময় বিকিরণ প্রক্রিয়ায় যে বর্ণালি বা ব্যান্ড বিকিরণ করে তাকে বিকিরণ বর্ণালি বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. আণবিক বর্ণালিমিতি বলতে কি বুঝ?
উত্তর : বিশ্লেষণীয় রসায়নের যে শাখায় পরমাণু দ্বারা তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের অধিশোষণ বা নিঃসরণের ফলে সৃষ্ট বর্ণের সাহায্যে প্রদত্ত নমুনার গুণাগুণ ও মাত্রিক বিশ্লেষণ করা হয় তাকে আণবিক বর্ণালিমিতি বলে।

০০০ (০৪) হলোক্যাথোড ল্যাম্প কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*
উত্তর : হলোক্যাথোড ল্যাম্প (HCL) এক ধরনের কোল্ড ক্যাথোড ল্যাম্প। যা পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে বর্ণালী রেখার উৎস হিসাবে এবং লেজার রশ্মির আলোর উৎস ফ্রিকোয়েন্সি টিউনার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. **পারমাণবিক বর্ণালি কাকে বলে?**

উত্তর : নিকটবর্তী অবলোহিত রশ্মি অঞ্চলে বিকিরণ গ্যাসীয় অবস্থার পারমাণবিক পদার্থে আপতিত করে উত্তেজিত করার পর, উত্তেজিত পদার্থ শোষিত শক্তি বিকিরণের ফলে যে বর্ণালির সৃষ্টি করে, তাকে পারমাণবিক বর্ণালি বলা হয়।

০০ (০৬) **পারমাণবিক শোষণ বর্ণালিমিতি কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো পরমাণুতে সাদা আলো আপতিত করা হলে, নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো শোষণের ক্ষেত্রে ভিত্তি স্তরের পরমাণুসমূহ উত্তেজিত স্তরে উন্নিত হয়ে যে রেখা বর্ণালির সৃষ্টি করে তাকে পারমাণবিক শোষণ বর্ণালি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. **পারমাণবিক নিষ্কেপণ বর্ণালি কাকে বলে?**

উত্তর : নিম্নচাপে বাষ্পীয় বা গ্যাসীয় অবস্থার পরমাণুতে বৈদ্যুতিক আর্ক চালনা করা হলে পরমাণুসমূহ উত্তেজিত হয়। এরপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরত আসার সময় যে রেখা বর্ণালির উৎপত্তি হয় তাকে পারমাণবিক নিষ্কেপণ বর্ণালি বলে।

০৮. পরমাণুকরণ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]

উত্তর : যে পদ্ধতিতে কোনো নমুনাকে বাষ্পীকরণ ও বিয়োজন করে অতি সূক্ষ্ম কণিকায় বা পারমাণবিক সংযুক্তিতে পরিণত করা হয় তাকে পরমাণুকরণ বলে।

০০ ০৯. **পরমাণুকারক ও পরমাণুকরণ তাপমাত্রা বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : যে যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণুকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় তাকে পরমাণুকারক এবং যে তাপমাত্রায় পরমাণুকরণ সম্পন্ন হয় তাকে পরমাণুকরণ তাপমাত্রা বলে।

০০ (১০) **পোলারোগ্রাফী কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, পোলারোগ্রাফী কী?

উত্তর : পোলারোগ্রাফী বিশেষণ বা অধ্যয়ন করে বিক্রিয়ক আয়নের প্রকৃতি ও ঘনত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি হলো পোলারোগ্রাফী।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. **শিখা ফটোমিতি কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : কোনো ধাতু লবণের দ্রবণকে অনুজ্জ্বল শিখার উপর স্প্রে করা হলে, নির্দিষ্ট বর্ণের যে আলো বের হয়, তার উজ্জ্বলতা মেপে দ্রবণে ধাতু আয়নের ঘনত্ব মাপার পদ্ধতিকে শিখা ফটোমিতি বলা হয়।

০০ ১২. **শিখা কাকে বলে?**

উত্তর : দহনকালে সৃষ্ট গ্যাসের উজ্জ্বল কেন্দ্রকে শিখা বলা হয়।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ (০১) পারমাণবিক বিচ্ছুরণ বর্ণালিমিতি ও পারমাণবিক শোষণ বর্ণালিমিতির মধ্যে পার্থক্যসমূহ লেখ। ৯৯% [উ : ২৪১ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]

[জা.বি. ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. একটি শিখা ফটোমিতির সুবিধাসমূহ কি কি? [উ : ২৪০ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১১, ২০১৩, ২০১৮]*

০০০ ০৩. UV-visible বর্ণালিমিতির প্রয়োগ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৪০ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ ০৪. পারমাণবিক শোষণ বর্ণালীমিতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিখ। [উ : ২৩৯ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]

অথবা, AAS এর সুবিধা ও অসুবিধা ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০২১; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

০০ (০৫) পারমাণবিক শোষণ বর্ণালির বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ২৪০ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২২]*

অথবা, পারমাণবিক শোষণ বর্ণালিমিতির মূলনীতি বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. টীকা লিখ : পারমাণবিক ও আণবিক বর্ণালীমিতি। [উ : ২৪২ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০ (০৭) শিখা ফটোমিতি কী? এর মূলনীতি লিখ। ৯৯% [উ : ২৩৮ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]

অথবা, বিকিরণ বর্ণালিমিতির মূলনীতি বর্ণনা কর। *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০১১, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, শিখা ফটোমিতি কী? এর মূলনীতি আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (০৮) শিখা ফটোমিতিতে বিঘ্ন ও এর প্রতিকার বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৪২ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]

অথবা, শিখা ফটোমিতিতে রাসায়নিক বিঘ্ন ও তার প্রতিকার; *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১০, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, শিখা ফটোমিতিতে রাসায়নিক বিঘ্ন ও এর প্রতিকার সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।

অথবা, শিখা ফটোমিতিতে বিঘ্ন ও ভুলের উৎসসমূহ ও এদের প্রতিকারসমূহ আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

১৫। (ক) *পারমাণবিক শোষণে শিখা ফটোমিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। [উ : ২৩৮ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং]*
অথবা, শিখা ফটোমিতি কাকে বলে? শিখা ফটোমিতিতে ব্যবহৃত শিখার গঠন ও ব্যবহার লিখ।
অথবা, শিখা ফটোমিটারের গঠন আলোচনা কর। [জা.বি. ২০০৪, ২০১১, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, শিখা ফটোমিতি বলতে কি বুঝ? একটি পারমাণবিক শোষণ শিখা ফটোমিটার যন্ত্রের গঠন ব্যাখ্যা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের খ ও গ বিভাগের- ০১, ০৭ ও ০৮ প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৭ ভোল্টামেট্রিক বিশ্লেষণ
(Voltametric Analysis)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **চাক্রিক ভোল্টামিতি কাকে বলে?**
উত্তর : চাক্রিক ভোল্টামিতি বলতে বুঝায়, ডিফিউশন গুণাংক ও অর্ধকোষ বিজারণ বিভব নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত একটি ভোল্টামিতিক পদ্ধতি।

০০০ ০২. **পোলারোগ্রাফিক চূড়া বলতে কি বুঝ?** ৯৯%
উত্তর : পোলারোগ্রাফীয় বিশ্লেষণে পরীক্ষাধীন নমুনা দ্রবণে কোনো পৃষ্ঠতলে সক্রিয় পদার্থ যোগ না করার ফলে পড়ন্ত বিন্দুর ক্যাথোড হতে লব্ধ প্রবাহ বিভব পোলারোগ্রামে বিভিন্ন আকৃতির সুগঠিত ও অপ্রত্যাশিত কুঁজের সৃষ্টি করে তাদেরকে পোলারোগ্রাফিক চূড়া বলা হয়।

০৩. *ডিফিউশন কারেন্ট কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০২৪]
অথবা, ডিফিউশন কারেন্ট বলতে কি বুঝ?
উত্তর : ক্যাথোডের পৃষ্ঠতলে বিদ্যুৎ প্রবাহের ঘনত্ব খুব বেশি হওয়ায় তার আশেপাশের বিজারণযোগ্য আয়নসমূহ ঐ তড়িৎদ্বারে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। ফলে ক্যাথোডের নিকটবর্তী আয়নের ঘনমাত্রা দ্রবণের অভ্যন্তরভাগের ঘনমাত্রা অপেক্ষা হ্রাস পায়। ঘনমাত্রার এই পার্থক্যের দরুণ দূরবর্তী আয়নসমূহ ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে ধাবিত হয়। এই ব্যাপন ক্রিয়ার ফলে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যায় তাকে প্রতিসরণ বিদ্যুৎ প্রবাহ বা ডিফিউশন কারেন্ট বলে।

০০০ ০৪. **অর্ধ-তরঙ্গ পটেনশিয়াল কী?** ৯৯%
[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২৩]
অথবা, অর্ধ-তরঙ্গ পটেনশিয়াল কাকে বলে?
উত্তর : পোলারোগ্রাফিতে যে পটেনশিয়াল প্রয়োগ করলে বিদ্যুৎ প্রবাহের মান প্রান্তীয় প্রবাহের মানের অর্ধেক হয় তাকে অর্ধ-তরঙ্গ পটেনশিয়াল বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. **ভোল্টামিতি কাকে বলে?**
উত্তর : তড়িৎ বিশ্লেষণ চলাকালীন অবস্থায় তড়িৎ প্রবাহ বিভব (Current Voltage) সম্পর্ক নিরূপণ করাকে ভোল্টামিতি বলা হয়।

০০০ ০৬. **স্ট্রিপিং ভোল্টামিতি কী?**
উত্তর : স্ট্রিপিং ভোল্টামিতি বলতে বুঝায়, দ্রবণে ট্রেস পরিমাণ ধাতু নির্ণয়ের জন্য একটি সংবেদনশীল ইলেকট্রো অ্যানালাইটিক্যাল কৌশল যা বিশ্লেষণীয় রসায়ন এর ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন শিল্প প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

০০০ ০৭. **সাইক্লিক ভোল্টামিতি কাকে বলে?**
উত্তর : সাইক্লিক ভোল্টামিতি বলতে বহুল ব্যবহৃত তড়িৎবিশ্লেষণীয় কৌশল যা জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার অন্তর্বর্তী বা মধ্যক শনাক্তকরণে ব্যবহার করা হয়।

০০০ ০৮. **পোলারায়ন বা সমবর্তন বলতে কি বুঝ?**
অথবা, পোলারায়ন কাকে বলে? *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
উত্তর : যখন একটি সমবর্তনীয় তড়িৎদ্বার ও অন্য একটি অসমবর্তনীয় তড়িৎদ্বার তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষে থাকে তখন কোষে যে প্রক্রিয়া ঘটে, তা তড়িৎ ভোল্টেজ কার্ভ দ্বারা পর্যালোচনা করা যায়। যে কৌশলের ক্ষেত্রে সমবর্তনীয় তড়িৎদ্বারটি বিন্দুপাতি মার্কারী দ্বারা গঠিত হয়, তখন একে পোলারোগ্রাফি বলে।

০০০ ০৯. **তড়িৎ সমবর্তন বা পোলারায়ন কাকে বলে?**
উত্তর : তড়িৎ বিশ্লেষণকালে উৎপাদ দ্বারা পশ্চাৎ তড়িচ্চালক বল উৎপাদনের ঘটনাকে তড়িৎ সমবর্তন বা পোলারায়ন বলা হয়।

০০০ ১০. **পোলারোগ্রাম কাকে বলে?** ৯৯%
উত্তর : পোলারোগ্রাম হলো পোলারোগ্রাফিক Cell-এ প্রযুক্ত পটেনশিয়ালের ফাংশন হিসাবে Current-কে ব্যবহার করে যে আলেখন (কার্ভ) চিত্র পাওয়া যায় তাকে পোলারোগ্রাম বলে।

০০০ ১১. **অক্সিজেন প্রতিবন্ধকতা বলতে কি বুঝ?**
উত্তর : অক্সিজেন পোলারোগ্রাফিকভাবে সক্রিয় বলে দ্রবণে দ্রবীভূত অক্সিজেন পড়ন্ত পারদ ইলেকট্রোডে সহজেই নিজারিত হয়। ফলে দু'টি বেশ বড় ও সম উচ্চতার তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, যা ভোল্টেজ এলাকায় বিস্তৃত থাকে। এতে সঠিকভাবে বিশ্লেষণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পোলারোগ্রাফিক বিশ্লেষণে অক্সিজেনের এরূপ প্রভাবকে অক্সিজেন প্রতিবন্ধকতা বলা হয়।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. অর্ধ-তরঙ্গ পটেনশিয়াল কি? [উ: **রসায়ন ইজিপ্রেস** (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৪৬ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ (০২) **অ্যানোডিক স্ট্রিপিং ভোল্টামিতি ও ক্যাথেডিক স্ট্রিপিং ভোল্টামিতির পার্থক্য লিখ।** ৯৯% [উ: ২৫০ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং]

অথবা, অ্যানোডিক স্ট্রিপিং ভোল্টামিতি ও ক্যাথোডিক স্ট্রিপিং ভোল্টামিতির বৈশিষ্ট্য লিখ। *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. বিয়োজন বিভব ও বিপরীত বিভব বলতে কি বুঝ? [উ: ২৪৮ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]*

০০ ০৪. সাইক্লিক ভোল্টামেট্রি (CV) যন্ত্রের গঠন বর্ণনা কর। [উ: ২৪৬ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

০০ ০৫. সমাবর্তন বা পোলারায়ন কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর। [উ: ২৫০ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং]

০০ ০৬. ভোল্টামিতি কি? ভোল্টামিতি কত প্রকারও কী কী উদাহরণসহ আলোচনা কর। [উ: ২৫১ পৃষ্ঠার ৭.১৫ নং]

০০০ (০৭) **অর্ধ-তরঙ্গ পটেনশিয়ালের ভৌত তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ: ২৪৬ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

অথবা, অর্ধ-তরঙ্গ পটেনশিয়াল বলতে কী বুঝ? অর্ধ-তরঙ্গ পটেনশিয়ালের ভৌত তাৎপর্য লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. **টীকা লিখ : প্রতিসরণ প্রবাহ;** ৯৯% [উ: ২৪৪ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং] *[জা.বি. ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ডিফিউশন কারেন্ট;

অথবা, ডিফিউশন কারেন্ট বলতে কী বুঝ?

০০০ (০৯) **পোলারোগ্রাফিক চূড়ার উৎপত্তির কারণ কী এবং কীভাবে তা দূর করা যায়?** ৯৯% [উ: ২৪৯ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং]

অথবা, পোলারোগ্রাফিক চূড়া কী? এর বৈশিষ্ট্য ও উৎপত্তির কারণ বর্ণনা কর। *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, পোলারোগ্রাফিক চূড়ার উৎপত্তির কারণ কী এবং কীভাবে তা দূর করা যায়? বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১০) **অর্ধতরঙ্গ পটেনশিয়াল দ্বারা কীভাবে জটিল যৌগের স্থিতিশীলতা ধ্রুবক নির্ণয় করা যায়?** ৯৯% [উ: ২৪৭ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]

অথবা, অর্ধ-তরঙ্গ পটেনশিয়াল দ্বারা কীভাবে ধাতব আয়ন জটিলের স্থিতিশীলতা ধ্রুবক নির্ণয় করা যায়? *[জা.বি ২০১২, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, অর্ধতরঙ্গ পটেনশিয়াল কী? অর্ধতরঙ্গ পটেনশিয়াল দ্বারা তুমি কীভাবে জটিল যৌগের স্থিতিশীলতা ধ্রুবক নির্ণয় করবে?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১১) **টীকা লিখ : ভোল্টামিটার বিশ্লেষণ পদ্ধতির ধরন;** ৯৯% [উ: ২৫২ পৃষ্ঠার ৭.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, ভোল্টামিতির বা ভোল্টামিতিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির ধরন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৭। টীকা লিখ : (খ) অ্যানোডিক স্ট্রিপিং ভোল্টামিতি [উ: ২৪৫ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, অ্যানোডিক স্ট্রিপিং ভোল্টামিতির (ASV) মূলনীতি ও পদ্ধতি আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের খ ও গ বিভাগের ০২, ০৭, ০৯, ১০ ও ১১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....

BATICROM PUBLICATION বেস্ট কেম **রসায়ন ইজিপ্রেস** (২য় খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

মৌলিক বিশ্লেষণীয় রসায়ন: বিষয় কোড : ২৩২৮০৯

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-১৫/০২/২০২০)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232809

বিষয় : মৌলিক বিশ্লেষণীয় রসায়ন

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) আপেক্ষিক ভুল কী? (What is relative error?)

উত্তর : পরম ভ্রান্তির মান সত্যিকার মানের সাথে শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হলে তাকে আপেক্ষিক ভুল বলা হয়।

$$Er = \frac{\text{সত্যিকার মান} - \text{পরীক্ষালব্ধ মান}}{\text{সত্যিকার মান}} \times 100।$$

(খ) ক্রোমোফোর বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by chromophore?)

উত্তর : গ্রিক শব্দ ক্রোমো (Chromo) অর্থ 'রং' ; ফোর (phore) অর্থ "বহনকারী"। কোন বস্তুতে বহুবন্ধনযুক্ত গ্রুপ বিদ্যমান থাকলে ঐ বস্তু রঙিন হয়। এ ধরনের গ্রুপকে ক্রোমোফোর বলে। কারণ এরা নিকটবর্তী UV এলাকায় আলো শোষণে সক্ষম। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রোমোফোর হলো– –N–O; –NO; –N = N–; –C = O; –C = S; –C ≡ N; $(CH = CH)_n$ ইত্যাদি।

(গ) সহঅধঃক্ষেপন কাকে বলে?

(What is called co-precipitation?)

উত্তর : দ্রবণ হতে অধঃক্ষেপ পৃথক হওয়ার সাথে সাথে অনেক সময়েই কিছু দ্রবনীয় অপদ্রব্য পৃথক হয়ে আসে। এ ঘটনাকে সহ-অধঃক্ষেপন হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

(ঘ) চিলেট কী? (What is chealate?)

উত্তর : যে সকল লিগ্যান্ড তাদের দুই বা ততোধিক দাতা পার্শ্ব দ্বারা কেন্দ্রীয় ধাতব আয়নের সাথে যুক্ত থাকে তাদেরকে চিলেট যৌগ বলে।

(ঙ) অনুপ্রভা কী? (What is phosphorescence?)

উত্তর : উত্তেজনার উৎস বন্ধ করে দেওয়ার পরেও যথেষ্ট সময় ধরে উত্তেজিত অণু বা পরমাণু থেকে বিকিরণ বা রেডিয়েশন নিক্ষেপণকে অনুপ্রভা বলে।

(চ) ধাতব আয়ন নির্দেশক কী? (What is metal ion indicator?)

উত্তর : যে সব জৈব বহুদন্তী লিগ্যান্ড (In) কোনো ধাতব আয়নের সাথে দ্রবণে কম সুস্থিত জটিল যৌগ (M – In) গঠন করে থাকে এবং যারা দ্রবণে বিভিন্ন ধরনের সংবেদনশীল বর্ণ সৃষ্টি করে থাকে তাদেরকে ধাতব আয়ন নির্দেশক বলা হয়।

(ছ) গড় বিচ্যুতি কী? (What is mean deviation?)

উত্তর : একই ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রাপ্ত লব্ধ সমজাতীয় রাশিসমূহের সাথে প্রাপ্ত রাশিসমূহের গাণিতিক গড়ের পার্থক্যের গড়কে গড় বিচ্যুতি বলা হয়।

$X_1, X_2 ..... X_n$ এরূপ n সংখ্যক সংখ্যার গড় x হলে

গড় বিচ্যুতি, $d = \frac{|X_1 - X| + |X_2 - X| + ... + |X_n - X|}{n}$

(জ) DTG কী? (What is DTG?)

উত্তর : ডেরিভেটিভ থার্মোগ্রাম একটি তাপীয় বিশ্লেষণীয় কৌশল যার সাহায্যে থার্মোগ্রামসমূহকে dm/dt এর বনাম তাপমাত্রার লেখচিত্র অংকন করলে তাপীয় বিশেষণে সৃষ্ট পরিবর্তনসমূহ TGA অপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

(ঝ) আচ্ছাদন কী? (What is masking?)

উত্তর : যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রবণে উপস্থিত কোনো আয়ন বা যৌগকে অন্য কোনো যৌগের বিক্রিয়ার মাধ্যমে এমনভাবে আচ্ছাদিত (concealed) করা হয় যাতে ঐ আয়ন বা যৌগ EDTA -এর সঙ্গে বিক্রিয়া করতে অপারগতা প্রকাশ করে তাকে আচ্ছাদন প্রক্রিয়া বলে।

(ঞ) লিগ্যান্ড কাকে বলে? (What is called ligand?)

উত্তর : জটিল যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণু বা আয়নকে পরিবেষ্টনকারী যুক্ত ইলেকট্রন জোড় যুক্ত পরমাণুবিশিষ্ট অণু বা আয়নসমূহকে লিগ্যান্ড (ligand) বলা হয়। যেমন– NH_3, Cl–, CO, CN–, প্রভৃতি।

(ট) সমআয়ন প্রভাব কী? (What is common ion effect?)

উত্তর : কোনো মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণে তার যে কোনো একটি আয়নবিশিষ্ট লবণ উপস্থিত থাকলে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্যের বিয়োজন মাত্রা হ্রাস পায়।

(ঠ) পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by correlation co-efficient?)

উত্তর : একটি পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ হলো একটি পরিসংখ্যান পরিমাপ যা একটি ভেরিয়েবলের পূর্বাভাসের মানের পরিবর্তে অন্যটির মানতে পরবর্তীত হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। একক রশ্মি ও দ্বৈতরশ্মি বর্ণালীমাপকের তুলনা কর।

(Compare between a single beam and a double beam spectrophotometer.)

[উ : আণবিক রসায়ন ইন্ট্রোডাক্টরি (২য় খণ্ড) বইয়ের ২২০ পৃষ্ঠার ৪.১৯ নং]

৩। বিয়ার-ল্যাম্বার্ট সূত্র হতে যে সকল বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তা বর্ণনা কর। *[উ : ২২০ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং]*

(Describe the cases where the deviation observed from Beer-Lambert's Law.)

৪। জটিলমাত্রিক টাইট্রেশন প্রক্রিয়ায় Mg^{2+}, Cu^{2+} এবং Zn^{2+} এর মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলো কীভাবে পৃথক করা যায়?
(How can separate Mg^{2+}, Cu^{2+} and Zn^{2+} from the mixture by complexo-metric titration?) *[উ: ১৮৯ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]*

৫। পারমাণবিক শোষণ বর্ণালীর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিখ।
(Write down the advantages and disadvantages of atomic absorption spectroscopy.) *[উ: ২১৬ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*

৬। তাপীয় ভরমাত্রিক বিশ্লেষণ বলতে কী বুঝ? এর প্রয়োগ লিখ।
(What do you mean by thermogravimetric analysis? Write down its application.) *[উ: ২২৮ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]*

৭। কেন এবং কিভাবে $KMnO_4$ নিজেই নির্দেশক হিসাবে কাজ করে? *[উ: ১৯৮ পৃষ্ঠার ২.৩৪ নং]*
(Why and how does $KMnO_4$ act as an indicator itself?)

৮। অর্থবহ অংক কাকে বলে? নিম্নের প্রদত্ত সংখ্যাগুলো হতে অর্থবহ অংক বের কর: *[উ: ১৭৫ পৃষ্ঠার ১.৩৩ নং]*
(i) 0.0031;
(ii) 0.0310;
(iii) 3.001
(What is called significant number? Find out significant figures in the following numbers :
(i) 0.0031;
(ii) 0.0310;
(iii) 3.001)

৯। শিখা ফটোমিতি কী? এর মূলনীতি লিখ। *[উ: ২৩৮ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]*
(What is flame photometry? Write down its principle.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) মাপনের নির্ভুলতা বলতে কী বুঝ? মাপনের ক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্ম মাপ সর্বদাই নির্ভুল নয়– ব্যাখ্যা কর।
(What do you mean by accuracy of measurement? A precise value of measurement is not always accurate — Explain.) *[উ: ১৬৪ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]*

(খ) জিংকের সংকর ধাতুতে প্রকৃত জিংকের পরিমাণ 98.20%। দুজন বিশ্লেষক একই সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে উক্ত সংকর ধাতুতে নিম্নোক্ত মানগুলো পেলেন :

১ম বিশ্লেষক : (%Zn) 98.05 98.25 98.35 98.15

২য় বিশ্লেষক : (%Zn) 98.10 98.20 98.15 97.95

বিশ্লেষকদ্বয়ের প্রাপ্ত ফলাফলের নির্ভুলতা ও সূক্ষ্মতার উপর মন্তব্য কর। *[উ: ১৭৪ পৃষ্ঠার ১.৩১ নং]*
(Alloy of Zinc contains actually 98-20% of Zinc. Two analyst analyzed the alloy with the same general procedure and obtained the following data :
1st analyst: (%Zn) 98.05 98.25 98.35 98.15
2nd analyst :(%Zn) 98.10 98.20 98.15 97.95
Remark on precise and accuracy of obtained result of two analysts.)

(গ) আকস্মিক ভুল ও নির্ধারণযোগ্য ভুলের উদাহরণ দাও। *[উ: ১৬৫ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]*
(Describe the principle of determination of Ferrous ion by standard potassium permanganate solution.)

১১। (ক) মাত্রিক বিশ্লেষণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক প্রমাণ বস্তু বলতে কী বুঝায়?
(Why polydentate legands are used rather than monodentate legand in complexometric titration?)

(খ) পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের প্রমাণ দ্রবণ দ্বারা ফেরাস আয়নের পরিমাণ নির্ণয়ের মূলনীতি বর্ণনা কর।
(Describe the interferences and their remedy in flame photometry.) *[উ: ১৯৫ পৃষ্ঠার ২.২৯ নং]*

(গ) জটিলমাত্রিক টাইট্রেশনে একদন্তী লিগ্যান্ডের পরিবর্তে বহুদন্তী লিগ্যান্ড ব্যবহার করা হয় কেন?
(What is solubility product? Deduce the relation between solubility of sparingly soluble salt and solubility product.)

১২। (ক) শিখা ফটোমিতিতে বিঘ্ন ও এর প্রতিকার বর্ণনা কর। *[উ: ২৪২ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]*
(Give examples of accidental and systematic errors.)

(খ) দ্রাব্যতা গুণফল কী? স্বল্প দ্রবণীয় লবণের দ্রাব্যতা ও দ্রাব্যতা গুণফলের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর। *[উ: ২০৬ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]*
(What is meant by primary and secondary substances in quantitative analysis.)

১৩। (ক) অতি বেগুনী দৃশ্যমান বর্ণালীমিতিতে চার্জ ট্রান্সফার ব্যান্ড এবং d-d ব্যান্ড অবস্থান্তর বর্ণনা কর।
(Describe the charge transfer band and d-d band in uv-visible spectroscopy.) *[উ: ২১৭ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং]*

(খ) TGA, DTA ও DSC এর মধ্যে তুলনা কর। *[উ: ২৩৬ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]*
(Compare among TGA, DTA and DSC.)

১৪। (ক) Ca^{2+} এর EDTA টাইট্রেশনের সময় দ্রবণে সামান্য পরিমাণ Mg(II) EDTA দ্রবণ যোগ করা হয় কেন? *[উ: ১৮৭ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]*
(Explain why a small amount of Mg(II) EDTA is required in the solution in EDTA titration of Ca^{2+}?)

(খ) বর্ণালীমিতি পদ্ধতিতে কিভাবে কোনো নির্দেশকের pKa মান নির্ণয় করা যায় বর্ণনা কর। *[উ: ২২১ পৃষ্ঠার ৪.২২ নং]*
(How can the pKa value of an indicator be determined by spectrophotometric method?)

১৫। (ক) পোলারোগ্রাফিক চূড়া কী? এর বৈশিষ্ট্য ও উৎপত্তির কারণ বর্ণনা কর। *[উ: ২৪৯ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং]*
(What is polarographic maxima? Describe its characteristics and reason of origin.)

(খ) পরিবাহিতামাত্রিক টাইট্রেশনের মূলনীতি ও সুবিধাসমূহ লিখ।
(Write down the principle and advantages of conducto-metric titration.) *[উ: ১৮৩ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]*

১৬। (ক) নমুনা চয়ন পদ্ধতির প্রধান ভাগগুলো লিখ। নমুনা চয়নের কোন পদ্ধতিটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং কেন?
(Write down the main types of sampling procedure. What type of sampling procedurejs most acceptable and why?) *[উ: ১৬১ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]*

(খ) অ্যানোডিক স্ট্রিপিং ভোল্টামিতি ও ক্যাথেডিক স্ট্রিপিং ভোল্টামিতির পার্থক্য লিখ। *[উ: ২৫০ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং]*
(Write down the difference between Anodic stripping voltametry and Cathodic striping voltametry.)

১৭। টীকা লিখ (যেকোনো তিনটি) :

(Write short notes (any three) :)

(ক) F-পরীক্ষা; (F-test) *[উ : ১৭১ পৃষ্ঠার ১.২৬ নং]*

(খ) অতিবেগুনী দৃশ্যমান বর্ণালীর মূলনীতি;

[উ : ২১১ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]

(Principle of UV-visible spectroscopy)

(গ) EDTA অনুমাপনে বাফার দ্রবণের ভূমিকা;

[উ : ১৯৪ পৃষ্ঠার ২.২৭ নং]

(Role of buffer solution in EDTA titration)

(ঘ) বিপরীত বা পশ্চাৎ অনুমাপন ও (Back titration)

[উ : ১৯৭ পৃষ্ঠার ২.৩৩ (ii) নং]

(ঙ) ভোল্টামিতির বা ভোল্টামিতিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির ধরন।

[উ : ২৫২ পৃষ্ঠার ৭.১৬ নং]

(Types of voltammetry or voltametric analysis.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-২১/০৩/২০২২)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232809

বিষয় : মৌলিক বিশ্লেষণীয় রসায়ন

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) প্রমাণ বিচ্যুতি কী? (What is standard deviation?)

উত্তর : কোন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত সমজাতীয় রাশিসমূহের গাণিতিক গড় হতে এদের গড় বিচ্যুতিসমূহের বর্গের সমষ্টিকে রাশিসমূহের সংখ্যা অপেক্ষা এক কম দ্বারা ভাগ করলে প্রাপ্ত ভাগফলকে প্রমাণ বিচ্যুতি বলে।

$$\text{প্রমাণ বিচ্যুতি } S = \sqrt{\frac{(x_1-x)^2+(x_2^2-x)^2+\ldots\ldots+(x_n-x)^2}{n-1}}$$

(খ) লিগান্ড কী? (What is ligand?)

উত্তর : জটিল যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণু বা আয়নকে পরিবেষ্টনকারী মুক্ত ইলেকট্রন জোড় যুক্ত পরমাণুবিশিষ্ট অণু বা আয়নসমূহকে লিগ্যান্ড (ligand) বলা হয়। যেমন– NH_3, Cl^-, CO, CN^- প্রভৃতি।

(গ) কমপ্লেক্সোন কী? (What is complexion?)

উত্তর : অ্যামিনো পলিকার্বাক্সিলিড এসিড জাতীয় যে সকল বহুদন্তী লিগ্যান্ড দ্রবণে বিভিন্ন ধাতব আয়নের সাথে তাৎক্ষণিক এবং পরিমাণগতভাবে অত্যন্ত সুস্থিত জটিল যৌগ গঠন করে থাকে তাদের কমপ্লক্সশান বলা হয়। যেমন– EDTA, NTA প্রভৃতি।

(ঘ) জটিলমাত্রিক টাইট্রেশন কী?

(What is complexometric titration?)

উত্তর : যে সকল টাইট্রেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রবণে বহুদন্তী লিগ্যান্ড তাদের ইলেকট্রন জোড় প্রদানের দ্বারা ধাতব আয়নের সাথে তাৎক্ষণিক মাত্রিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অত্যন্ত সুস্থিত জটিল যৌগ গঠন করে ঠিক শেষ বিন্দুতে ধাতব নির্দেশকের তীক্ষ্ম বর্ণ পরিবর্তন দেখায় তাদেরকে জটিলমাত্রিক টাইট্রেশন (Complexometric titration) বলা হয়।

(ঙ) নমুনা চয়ন কী? (What is sampling?)

উত্তর : যে উপায়ে বিশাল মানের কোনো বস্তু হতে সে বস্তুর গঠনের সত্যিকার একটি প্রতিনিধিত্বশীল একটি ক্ষুদ্র মানের অংশ সংগ্রহ করা হয় তাকে নমুনা চয়ন বলে।

(চ) অক্সোক্রোম কী? (What is auxochrome?)

উত্তর : যে সকল কার্যকরী মূলক নিজেরা বিকিরণ শোষণ করে না কিন্তু ক্রোমোফোরের বিকিরণ শোষণে লালসরণ ঘটায় এবং বিকিরণ শোষণের তীব্রতা বাড়ায় (ϵ বৃদ্ধি করে) তাকে অক্সোক্রোম বলে।

(ছ) মোলার শোষণ গুণাংক কী?

(What is molar extinction coefficient?)

উত্তর : মোলার শোষণ সহগ বা গুণাঙ্ক হলো একটি রাসায়নিক বস্তুসমূহ কতটা জোরালোভাবে শোষণ করে এবং এর ফলে একটি প্রদত্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে আলো কমিয়ে দেয় তার পরিমাপ।

(জ) তাপীয় ভরমাত্রিক বিশ্লেষণ কী?

(What is thermogravimetry analysis?)

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় স্থির তাপমাত্রায় স্থির ভর ক্ষয় হারে পদার্থের ভৌত রাসায়নিক পরিমাপ করা হয়, তাকে তাপীয় ভরমাত্রিক বিশ্লেষণ বলে।

(ঝ) ধাতু নির্দেশক কী? (What is metal indicator?)

উত্তর : যে সকল বহু দন্তী লিগ্যান্ড কোনো ধাতব আয়নের দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে কম সুস্থিত জটিল যৌগ গঠন করে দ্রবণে সংবেদনশীল বর্ণ সৃষ্টি করে তাদেরকে ধাতু নির্দেশক বলে।

(ঞ) বিকিরণ বর্ণালি কী? (What is atomic emission spectrum?)

উত্তর : কোন অনু বা পরমাণু শক্তি নিঃসরণের সময় বিকিরণ প্রক্রিয়ায় যে বর্ণালী বা ব্যান্ড বিকিরণ করে তাকে বিকিরণ বর্ণালী বলা হয়।

(ট) d-d ব্যান্ড কী? (What is d-d band?)

উত্তর : অতিবেগুনী দৃশ্যমান অঞ্চলে জটিল যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণু অর্থাৎ ধাতব ক্যাটায়নের d-এর বিটালের মধ্যে ইলেকট্রন ধাপান্তরের সময় শোষিত শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট বর্ণালী কে d-d বর্ণালী বলে।

(ঠ) আয়োডোমিতি কী? (What is iodometry?)

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় জারক পদার্থসমূহের সাথে আয়োডাইড লবণের মাত্রিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রবণের মুক্ত আয়োডিনকে টাইট্রেশন করা হলে তাকে আয়োডোমিতি বলা হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। আচ্ছাদন ও অনাচ্ছাদন কী? উদাহরণ দাও।

[উ : অধ্যাপক'স রসায়ন সাজেশন্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৮৭ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]

(What are masking and demasking? Give example.)

৩। সূক্ষ্মতা ও নির্ভুলতার মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ: ১৬৩ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]*
(Write down the difference between precision and accuracy.)

৪। বিয়ার-ল্যাম্বার্ট এর সূত্র ব্যবহার করে অজানা নমুনা দ্রবণের ঘনমাত্রা কীভাবে বের করবে? *[উ: ২১২ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]*
(How would you determine the concentration of an unknown sample solution with the help of Beer-Lambert law?)

৫। Q- টেস্ট কী? ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৬৮ পৃষ্ঠার ১.২০ নং]*
(What is Q-test? Explain it.)

৬। জারণ-বিজারণ অনুমাপন কী? এ অনুমাপনের মূলনীতি আলোচনা কর। *[উ: ১৮৮ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং]*
(What is oxidation-reduction titration? Discuss the basic principle of oxidation-reduction titration.)

৭। অতিবেগুনি দৃশ্যমান বর্ণালিমিতি কী? এর সীমা ও ব্যবহার উল্লেখ কর। *[উ: ২১৬ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*
(What is uv-visible spectroscopy? Mention its range and uses.)

৮। চিলেট কী? চিলেট প্রভাব বর্ণনা কর। *[উ: ১৯৩ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং]*
(What is chelate? Describe chelate effect.)

৯। দৃশ্যমান প্রশমন বিন্দু নির্ণয়ে ধাতব আয়ন নির্দেশকের প্রয়োজনীয় শর্তগুলো কী? *[উ: ২১৬ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং]*
(What are the requisites of a metal ion indicator for use in the visual detection of end point?)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) EDTA ট্রাইট্রেশন pH এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৯১ পৃষ্ঠার ২.২২ নং]*
(Explain the role of pH in EDTA titration.)

(খ) পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টি ধ্রুবক ও সার্বিক স্থায়িত্ব ধ্রুবক বলতে কী বুঝ? *[উ: ১৮০ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]*
(What do you understand about stepwise formation constant and overall stability constant?)

(গ) অনির্ধারণযোগ্য ভুল কী? *[উ: ১৬৫ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]*
(What is indeterminate error?)

১১। (ক) বিয়ার-ল্যাম্বার্ট সূত্রটি প্রতিপাদন কর। *[উ: ২১০ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]*
(Deduce Beer-Lambert's law.)

(খ) রাসায়নিক বিশ্লেষণে নমুনা এবং এদের সংগ্রহ পদ্ধতি আলোচনা কর। *[উ: ১৫৯ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]*
(Discuss samples and their collecting procedure in chemical analysis.)

১২। (ক) ভরমাত্রিক বিশ্লেষণ বলতে কী বুঝ? ভরমাত্রিক বিশ্লেষণের জন্য অধঃক্ষেপণের সময় কোন কোন শর্ত পালন করা উচিত?
(What do you mean by gravimetric analysis? Which obligation conditions must maintain for precipitation during gravimetric analysis?) *[উ: ২০৩ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]*

(খ) ডিফারেন্সিয়াল তাপীয় বিশ্লেষণ (DTA) যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার বর্ণনা কর। *[উ: ২৩২ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং]*
(Describe the instrumentation of differential thermal analysis (DTA) and its application.)

১৩। (ক) নির্ধারণযোগ্য ভুল কেমন করে কমানো যায় তা ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৬১ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]*
(Explain how you can minimize systematic errors.)

(খ) লোহার আকরিক বিশ্লেষণ লোহার শতকরা পরিমাণ পাওয়া গেল যথাক্রমে 8.08, 8.21, 8.09, 8.16, 8.14; এদের গড় বিচ্যুতি, প্রমাণ বিচ্যুতি ও ভেদাংক নির্ণয় কর। *[উ: ১৭০ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং]*
(By the analysis of an iron sample it is found that it contains in percentage 8.08, 8.21, 8.09, 8.16, 8.14; calculate the mean deviation, standard deviation and co-efficient of variation.)

১৪। (ক) অর্ধতরঙ্গ পটেনশিয়াল কী? অর্ধতরঙ্গ পটেনশিয়াল দ্বারা তুমি কীভাবে জটিল যৌগের স্থিতিশীলতা ধ্রুবক নির্ণয় করবে?
(What is half wave potential? How can you determine the stability constant of a complex compound by the half wave potential?) *[উ: ২৪৭ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]*

(খ) পারমাণবিক বিচ্ছুরণ বর্ণালিমিতি ও পারমাণবিক শোষণ বর্ণালিমিতির মধ্যে পার্থক্যসমূহ লেখ। *[উ: ২৪১ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]*
(Write down the difference between atomic emission spectroscopy and atomic absorption spectroscopy.)

১৫। (ক) বর্ণালিমাত্রিক অনুমাপনের মূলনীতি ও সুবিধাসমূহ লেখ।
(Write down the principle of spectrophotometric titration and advantages.) *[উ: ২১৪ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]*

(খ) ভরমাত্রিক বিশ্লেষণের সাহায্যে নমুনায় উপস্থিত ফেরিক আয়নের পরিমাণ নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ: ২০৬ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*
(Discuss the procedure to determine the amount of ferric ion in a sample by gravimetric analysis.)

১৬। (ক) প্রবাহচিত্রসহ ডাবল বীম অতিবেগুনি দৃশ্যমান বর্ণালি পরিমাপক যন্ত্রের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। *[উ: ২২৬ পৃষ্ঠার ৪.২৯ নং]*
(Explain with the flow diagram the operation of a double beam ultra-violet visible spectrophotometer.)

(খ) EDTA ট্রাইট্রেশনের মূলনীতি লেখ। *[উ: ২২২ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং]*
(Write down the principle of EDTA titration.)

১৭। টীকা লেখ (যে কোনো তিনটি) :
(Write short notes on (any three))

(ক) প্রতিস্থাপনীয় অনুমাপন (Substitution titration) *[উ: ১৯৯ পৃষ্ঠার ২.৩৩ (খ) নং]*

(খ) t-পরীক্ষা (t-test) *[উ: ১৬৭ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং]*

(গ) TGA এর প্রয়োগ (Application of TGA) *[উ: ২৩৬ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]*

(ঘ) দ্রাব্যতা গুণফল (Solubility product) *[উ: ২০৮ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং]*

(ঙ) পরিবাহিতা মাত্রিক ট্রাইট্রেশন। (Conductometric titration.) *[উ: ১৮৩ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-১৮/০৫/২০২৩)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232809

বিষয় : মৌলিক বিশ্লেষণীয় রসায়ন

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) অর্থহীন বা অসার্থক অঙ্ক কাকে বলে?

(What is insignificant figure?)

উত্তর : কোনো মান প্রকাশের সময় বা হিসাব করার সময় যতদূর পর্যন্ত নিশ্চয়তা সম্ভব তা অপেক্ষা বেশি অঙ্ক ব্যবহার করা হলে এই অতিরিক্ত অঙ্কসমূহকে অর্থহীন বা অসার্থক অঙ্ক বলা হয়।

(খ) ট্রান্সমিট্যান্স বা প্রবাহতা কী? (What is transmittance?)

উত্তর : কোনো মাধ্যমের একটি সুনির্দিষ্ট পুরুত্বে আপতিত আলোক রশ্মির যে ক্ষুদ্র অংশ প্রেরিত হয় তাকে ঐ পুরুত্বে মাধ্যমটির ট্রান্সমিট্যান্স বলা হয়।

(গ) সম-আয়ন প্রভাব কী? (What is common ion effect?)

উত্তর : কোনো মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণে তার যে কোনো একটি আয়নবিশিষ্ট লবণ উপস্থিত থাকলে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্যের বিয়োজন মাত্রা হ্রাস পায়।

(ঘ) ভেদমান কী? (What is variance?

উত্তর : আপেক্ষিক প্রমাণ বিচ্যুতির শতকরা হারকে ভেদাংক বলে। ভেদাংক $= \frac{\text{প্রমাণ বিচ্যুতি (s)}}{\text{রাশিমালার গড় (x)}} \times 100$

(ঙ) টাইট্র্যান্ট কী? (What is titrant?)

উত্তর : টাইট্রেশনে ব্যবহৃত জ্ঞাত মাত্রার দ্রবণটিকে টাইট্রাণ্ড বা টাইটার বলে। অনুমাপনের সময় এটিকে সাধারণত ব্যুরেট এ নেওয়া হয়।

(চ) স্বনির্দেশক কী? (What is self indicator?)

উত্তর : যে সকল নির্দেশক নিজেদের বিক্রিয়ায় নিজেরাই নির্দেশক হিসাবে করে থাকে। আলাদাভাবে বিক্রিয়ায় নির্দেশকের প্রয়োজন হয় না তাদেরকে স্বনির্দেশক বলে।

(ছ) ল্যামবার্টের সূত্রটি কী? (What is Lambert's law?)

উত্তর : "কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে কোনো একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোকরশ্মি প্রবাহিত করলে মাধ্যমের পুরুত্বের সাথে আলোকের তীব্রতা হ্রাসের হার আলোকের তীব্রতার সমানুপাতিক হয়।"

(জ) ডিফারেনশিয়াল তাপীয় বিশ্লেষণ (DTA) কী?

(What is differential thermal analysis?)

উত্তর : ডিফারেন্সিয়াল তাপীয় বিশ্লেষণ হলো একটি তাপীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে পরীক্ষাধীন নমুনা এবং একটি নিষ্ক্রিয় রেফারেন্স নমুনাকে একই চাপে চক্রীয় প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের জন্য আনা হয়। এ অবস্থায় পরীক্ষাধীন নমুনা ও রেফারেন্স নমুনার মধ্যে তাপমাত্রার যে কোনো পরিবর্তন রেকর্ড করা হয়।

(ঝ) পোলারোগ্রাফী কী? (What is polarography?)

উত্তর : পোলারোগ্রাফী বিশ্লেষণ বা অধ্যয়ন করে বিক্রিয়ক আয়নের প্রকৃতি ও ঘনত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি হলো পোলারোগ্রাফী।

(ঞ) পরমাণুকরণ কী? (What is atomization?)

উত্তর : যে পদ্ধতিতে কোনো নুমনাকে বাষ্পীকরণ ও বিয়োজন করে অতি সূক্ষ্ম কণিকায় বা পারমাণবিক সংযুক্তিতে পরিণত করা হয় তাকে পরমাণুকরণ বলে।

(ট) মোল ভগ্নাংশ কাকে বলে? (What is mole fraction?)

উত্তর : দ্রবণে কোনো উপাদানের মোল সংখ্যা ও দ্রবণে প্রাপ্ত সব উপাদানের মোল সংখ্যার সমষ্টির অনুপাতকে মোল ভগ্নাংশ বলে।

(ঠ) ভরমাত্রিক টাইট্রেশন কাকে বলে?

(What is gravimetric titration?)

উত্তর : কোনো মৌলকে স্বরূপে বা যৌগরূপে যথাসম্ভব বিশুদ্ধ অবস্থায় বিচ্ছিন্ন করে ওজনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতিকে ভরমাত্রিক টাইট্রেশন বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ফলাফলের 'আস্থাসীমা' ও 'আস্থা অন্তর' বলতে কী বুঝ?

(What is the confidence limit and confidence interval of a result?)

[উ : [illegible] রসায়ন হ্যান্ডনোট (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৬৬ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং]

৩। জটিলমাত্রিক টাইট্রেশনে একদন্তী লিগ্যান্ডের পরিবর্তে বহুদন্তী লিগ্যান্ড ব্যবহার করা হয় কেন? *[উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]*

(Why polydentate legands are used rather than monodentate legand in complexometric titration?)

৪। মাপনের ক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্ম মাপ সর্বদাই নির্ভুল নয়—ব্যাখ্যা কর।

(A precise value of a measurement is not always accurate-Explain.) *[উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]*

৫। জটিলমাত্রিক অনুমাপনে EDTA এর ডাই-সোডিয়াম লবণ ব্যবহৃত হয় কেন? *[উ : ১৯৪ পৃষ্ঠার ২.২৮ নং]*

(Why disodium salt of EDTA is used in complexometric titration?)

৬। 25°C তাপমাত্রায় সিলভার ক্রোমেটের দ্রাব্যতা গুণফল 2.05×10^{-12} সিলভার ক্রোমেটের দ্রাব্যতা নির্ণয় কর।

(The solubility product of silver chromate is 2.05×10^{-12} at 25°c. Calculate the solubility of silver chromate.)

৭। বিয়ার-ল্যামবার্ট সূত্রের সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।

[উ : ২২০ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং]

(Discuss the limitations of beer-lambart's law.)

৮। ডিফারেন্সিয়াল স্ক্যানিং ক্যালরিমিতি কী? এর মূলনীতি লিখ।

(What is differential scanning calorimetry (DSC)? Write down its principle.) *[উ : ২৩৪ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]*

৯। পারমানবিক শোষণ বর্ণালীমিতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিখ।

(Write down the advantages and disadvantages of atomic absorption spectrometry.) *[উ : ২৩৯ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) আপেক্ষিক ও প্রমাণ বিচ্যুতি কী? 'আপেক্ষিক বিচ্যুতি অপেক্ষা প্রমাণ বিচ্যুতি উন্নততর সূক্ষ্মতার পরিমাপ প্রদান করে'---ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৬৯ পৃষ্ঠার ১.২৩ নং]*

(What are relative and standard deviations? 'Standard deviation is a better estimate of precision than the relative deviation'- Explain.)

(খ) 0.185g ভরের এক টুকরা লোহাকে লঘু H_2SO_4 এ দ্রবীভূত করে প্রাপ্ত দ্রবণকে সম্পূর্ণরূপে জারিত করতে 0.01M $KMnO_4$ দ্রবণের 35ml লাগে। লোহার টুকরাটি শতকরা কতটুকু বিশুদ্ধ?

(A piece of iron (wt = 0.185g) was dissolved in dil H_2SO_4. To oxidize the obtained solution completely 35ml of 0.01M $KMnO_4$ was required. Calculate the purity of the iron in percentage.)

১১। (ক) জটিলমাত্রিক অনুমাপন প্রক্রিয়ায় Mg^{2+}, Cu^{2+} এবং Zn^{2+} এর মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলোকে কীভাবে পৃথক করা যায়? *[উ: ১৮৯ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]*

(How can you separate Mg^{2+}, Cu^{2+} and Zn^{2+} from the mixture by complexometric titration?)

(খ) সাতটি রক্তের নমুনা বিশ্লেষণ করে আর্সেনিকের ঘনমাত্রার নিম্নোক্ত মানসমূহ পাওয়া যায়: *[উ: ১৭০ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং]*

1.72, 3.23, 1.65, 0.79. 3.85, 0.15, 1.95mg/L

উক্ত মানসমূহের গড়, প্রমাণ বিচ্যুতি এবং আপেক্ষিক প্রমাণ বিচ্যুতি বের কর।

(Analysis of seven blood samples yielded the following data for arsenic concentration :

1.72, 3.23, 1.65, 0.79. 3.85, 0.15, 1.95mg/L

Calculate the mean, standard deviation and relative standard deviation of these results.)

১২। (ক) F-টেস্ট কী? ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৭১ পৃষ্ঠার ১.২৬ নং]*

(What is F-test? Explain it.)

(খ) আয়োডিমিতি ও আয়োডোমিতির মধ্যে পার্থক্য লিখ।

(Write down the difference between iodimetry and iodometry.) *[উ: ১৯১ পৃষ্ঠার ২.২১ নং]*

১৩। (ক) ভরমাত্রিক বিশ্লেষণের সাহায্যে নমুনায় উপস্থিত ক্লোরাইড আয়নের পরিমাণ নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

[উ: ২০৮ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]

(Discuss the procedure to determine the amount of chloride ion in a sample by gravimetric analysis?)

(খ) বর্ণালিমিতি পদ্ধতিতে কীভাবে কোন নির্দেশকের PKa এর মান নির্ণয় করা যায় বর্ণনা কর? *[উ: ২২১ পৃষ্ঠার ৪.২২ নং]*

(How can the PKa value of an indicator be determined by spectrophotometric method?)

১৪। (ক) স্পেকট্রোফটোমিতিক টাইট্রেশন কী? এ পদ্ধতিতে কীভাবে EDTA ব্যবহার করে Cu(II) এর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়?

(What is spectrophotometric titration? How can the amount of Cu(II) be estimated with the help of EDTA by this process?) *[উ: ২২৩ পৃষ্ঠার ৪.২৪ নং]*

(খ) 2000A° তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আপতিত রশ্মির 15%, 0.3cm পুরু একটি পাইরেক্স গ্লাসকে ভেদ করে চলে যায়। গ্লাসটির 0.2cm স্তর দ্বারা শোষিত বিকিরণের শতকরা পরিমাণ কত? *[উ: ২২৪ পৃষ্ঠার ৪.২৬ নং]*

(A 0.3cm Pyrex glass transmits 15% of an incident light having wavelength of 2000A°. Calculate the percentage of light absorbed by 0-2cm layer of that glass.)

১৫। (ক) শিখা ফটোমিতি কাকে বলে? শিখা ফটোমিতিতে ব্যবহৃত শিখার গঠন ও ব্যবহার লিখ। *[উ: ২৩৮ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং]*

(What is flame photometry? Write down the structure and usage of the flame used in it.)

(খ) অ্যানোডিক স্ট্রিপিং ভোল্টামিতির (ASV) মূলনীতি ও পদ্ধতি আলোচনা কর। *[উ: ২৪৫ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]*

(Discuss the basic principle and process of anodic stripping voltometry (ASV).)

১৬। (ক) পোলারোগ্রাফিক চূড়ার উৎপত্তির কারণ কী এবং কীভাবে তা দূর করা যায়? বর্ণনা কর। *[উ: ২৪৯ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং]*

(Why polarographic maxima is created and how it can be eliminated?)

(খ) একক রশ্মি ও দ্বৈত রশ্মি স্পেকট্রোফটোমিটারের মধ্যে তুলনা কর। *[উ: ২১৮ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং]*

(Compare between a single beam and a double beam spectrophotometer.)

১৭। টীকা লিখ (যেকোনো তিনটি) :

(Write short notes (any three) :)

(ক) নির্ভুলতা ও সূক্ষ্মতা, (Precision and accuracy) *[উ: ১৬৩ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]*

(খ) পশ্চাৎ অনুমাপন (Back complexometric titration) *[উ: ১৯৭ পৃষ্ঠার ২.৩৩ (ii) নং]*

(গ) পরিবাহিতামাত্রিক ট্রাইটেশন (Conductomtric titration) *[উ: ১৮৩ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]*

(ঘ) অধঃক্ষেপন টাইট্রেশন (Precipitation titration) *[উ: ১৮৪ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]*

(ঙ) তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ। (Electromagnetic radiation.) *[উ: ২২৫ পৃষ্ঠার ৪.২৮ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-০৯/০৫/২০২৪)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232809

বিষয় : মৌলিক বিশ্লেষণীয় রসায়ন

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **সার্থক অংক কী? (What is significant figure?)**

উত্তর : ০ হতে ৯ পর্যন্ত এই দশটি অঙ্কের মাধ্যমে বর্তমানে সকল মান প্রকাশ করা হয়। এই দশটি অখণ্ড অঙ্ককে digit বলে। কোনো মান যে সকল অঙ্ক পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা যায় তার পরবর্তী অঙ্ক পর্যন্ত সকল অখণ্ড অঙ্ককে অর্থবহ অঙ্ক বলা হয়।

(খ) যথার্থতা কী? (What is precision?)

উত্তর : কোনো নুমনা মানকে একাধিকবার বিশ্লেষণ করার ফলে প্রাপ্ত মানগুলোর মাঝে যে মিল পাওয়া যায় তাকে মাপনের সূক্ষ্মতা বা যথার্থতা বলে।

(গ) প্রমাণ বিচ্যুতি কী? (What is standard deviation?)

উত্তর : কোন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত সমজাতীয় রাশিসমূহের গাণিতিক গড় হতে এদের গড় বিচ্যুতিসমূহের বর্গের সমষ্টিকে রাশিসমূহের সংখ্যা অপেক্ষা এক কম দ্বারা ভাগ করলে প্রাপ্ত ভাগফলকে প্রমাণ বিচ্যুতি বলে।

প্রমাণ বিচ্যুতি $S = \sqrt{\frac{(x_1 - x)^2 + (x_2^2 - x)^2 + ... + (x_n - x)^2}{n - 1}}$

(ঘ) আস্থা সীমা কী? (What is confidence limit?)

উত্তর : পরিসংখ্যানের তত্ত্ব উপাত্ত অনুযায়ী বলা যায় একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনার মধ্যে সত্যিকার মান, পরীক্ষালব্ধ গড় মানের যে পরিসর অবস্থান করে থাকে তাকে পরীক্ষালব্ধ গড় মানের আস্থা বিরতি বলা হয় এবং এই পরিসরের মধ্যে যে সীমারেখা পাওয়া যায় তাকে আস্থা সীমারেখা বলে। আস্থা সীমারেখার গাণিতিক প্রকাশ, আস্থাসীমা $= \bar{x} \pm \frac{ts}{\sqrt{N}}$

এখানে, t = পরিসাংখ্যিক গুণক (স্বাতন্ত্র্য মাত্রা);

N = পরীক্ষণের সংখ্যা;

S = প্রমাণ বিচ্যুতি;

$\bar{x}$ = গড় মান।

(ঙ) অক্সোক্রোম কী? (What is auxochrome?)

উত্তর : যে সকল কার্যকরী মূলক নিজেরা বিকিরণ শোষণ করে না কিন্তু ক্রোমোফোরের বিকিরণ শোষণে লালসরণ ঘটায় এবং বিকিরণ শোষণের তীব্রতা বাড়ায় ($\in$ বৃদ্ধি করে) তাকে অক্সোক্রোম বলে।

(চ) লিগ্যান্ড কী? (What is ligand?)

উত্তর : জটিল যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণু বা আয়নকে পরিবেষ্টনকারী মুক্ত ইলেকট্রন জোড় যুক্ত পরমাণুবিশিষ্ট অণু বা আয়নসমূহকে লিগ্যান্ড (ligand) বলা হয়। যেমন– NH_3, Cl^-, CO, CN^-,প্রভৃতি।

(ছ) আয়নিক গুণফল কী? (What is ionic product?)

উত্তর : যেকোনো দ্রবণের প্রতি মোল দ্রব থেকে উৎপন্ন আয়নসমূহের উপযুক্ত ঘাতসহ ঘনমাত্রার গুণফলকে আয়নিক গুণফল বলে।

(জ) PPM বলতে কী বুঝ? (What do you mean by PPM?)

উত্তর : PPM = Parts per million.

$$PPM = \frac{\text{দ্রাবকের ভর}}{\text{দ্রবণের ভর}} \times 10^6$$

(ঝ) ডপলার বিস্তৃতি কী? (What is doppler broadening?)

উত্তর : ডপলার প্রসারণ হলো পরমাণু বা অণুর বেগ বিতরণের কারণে ডপলার প্রভাবের ফলে বর্ণালী রেখার প্রসারিত হওয়া। নির্গত কণার বিভিন্ন গতির ফলে বিভিন্ন ডপলার শিফট হয়, যার ক্রমবর্ধমান প্রভাব হলো নির্গমন লাইন প্রসারিত হয়।

(ঞ) হলোক্যাথোড ল্যাম্প কী? (What is hollow cathode lamp?)

উত্তর : হলোক্যাথোড ল্যাম্প (HCL) এক ধরনের কোল্ড ক্যাথোড ল্যাম্প। যা পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে বর্ণালী রেখার উৎস হিসাবে এবং লেজার রশ্মির আলোর উৎস ফ্রিকোয়েন্সি টিউনার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

(ট) TGA কী? (What is TGA?)

উত্তর : TGA হলো Thermo gravimetric analysis অর্থাৎ তাপীয় ভরমাত্রিক বিশ্লেষণ।

(ঠ) প্রতিপ্রভা কী? (What is fluorescence?)

উত্তর : আলো শোষিত পদার্থ বা অন্য তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণ হতে নিঃসৃত আলোকে প্রতিপ্রভা বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। নির্ভুলতা ও যথার্থতার পার্থক্য লিখ।
(Write the differences of accuracy and precision.)
[উ : বিশ্লেষণ রসায়ন চূড়ান্ত (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৬৩ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]

৩। EDTA দ্বারা টাইট্রেশনে বাফার প্রভাব ব্যাখ্যা কর।
[উ : ১৯৪ পৃষ্ঠার ২.২৭ নং]
(Explain the effect of buffer in EDTA titration.)

৪। অনির্ধারণযোগ্য ভুল ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]*
(Explain the indeterminate error.)

৫। বিভিন্ন প্রকৃতির এসিড-ক্ষার অনুমাপনের চিত্র অংকন কর।
(Draw the figures of the titration of different types acid and base.) *[উ : ১৮২ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]*

৬। UV-visible বর্ণালিমিতির প্রয়োগ বর্ণনা কর। *[উ : ২৪০ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]*
(Describe the applications of UV-visible spectroscopy.)

৭। EDTA ব্যবহারের সুবিধা লেখ। *[উ : ১৯০ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং]*
(Write the advantages of the uses of EDTA.)

৮। ধাতুর নির্দেশক তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২১৩ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]*
(Explain the metal indicator theory.)

৯। উদাহরণসহ বিপরীত অনুমাপন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
[উ : ১৯৭ পৃষ্ঠার ২.৩৩ (ii) নং]
(Describe back titration method with examples.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টিধ্রুবক ও সার্বিক স্থায়িত্ব ধ্রুবক ব্যাখ্যা কর।
(Explain stepwise formation constant and overall stability constant.) *[উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]*

(খ) ২৫ mL জলীয় নমুনার মোট খরতা নির্ণয়ের টাইট্রেশনে ৩০.৫ mL ০.০২ M EDTA দ্রবণ প্রয়োজন হল। $CaCO_3$ এর ppm হিসাবে পানির খরতা নির্ণয় কর।
(To determine the hardness of 25 mL of a sample aqueous solution 30.5 mL 0.02 M EDTA solution is needed. Calculate the hardness of water in ppm of $CaCO_3$.) *[উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ২.৩৫ নং]*

১১। (ক) A = abc সমীকরণ প্রতিপাদন কর। এখানে A = শোষণ গুণাংক, a = শোষণ গুণাংক, b = সেলের পুরুত্ব এবং c = দ্রবণের ঘনমাত্রা। *[উ : ২১০ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]*
(Deduce the equation A = abc, where, A = Absorbance, a = Absorption coefficient, b = Thickness of the cell and c = concentration of solution.)

(খ) তাপীয় ভরমাত্রিক বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২২৮ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]*
(Explain the thermogravimetric analysis.)

১২। (ক) $KMnO_4$ দ্বারা জারণ-বিজারণ টাইট্রেশনের মূলনীতি বর্ণনা কর। *[উ: ১৮৪ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]*

(Describe the principle of oxidation-reduction titration by $KMnO_4$.)

(খ) ডিফারেন্সিয়াল তাপীয় বিশ্লেষণ বর্ণনা কর। *[উ: ২৩২ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*

(Describe differential thermal analysis.)

১৩। (ক) ভুল কমানোর উপায়সমূহ বর্ণনা কর। *[উ: ১৬১ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]*

(Describe the methods of minimization of errors.)

(খ) লোহার একটি আকরিক বিশ্লেষণে লোহার শতকরা পরিমাণ যথাক্রমে ২৫.৫০, ২৫.০৯, ২৫.৩০, ২৫.১৮ এবং ২৫.৪০% পাওয়া গেল। এদের গড় বিচ্যুতি ও প্রমাণ বিচ্যুতি নির্ণয় কর। *[উ: ১৭০ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং]*

(The fallowing values are obtained in the analysis of iron in an iron ore sample : 25.50, 25.09, 25.30, 25. 18 and 25.40%. Calculate the mean deviation and standard deviation of the values.)

১৪। (ক) পারমাণবিক শোষণ বর্ণালির বর্ণনা দাও। *[উ: ২৪০ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]*

(Describe atomic absorption spectroscopy.)

(খ) অর্ধ-তরঙ্গ পটেনশিয়ালের ভৌত তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

(Explain the physical implication of half-wave potential.) *[উ: ২৪৬ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]*

১৫। (ক) পারমাণবিক বর্ণালী বিশ্লেষণের পদ্ধতির শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।

(Describe the classification of methods of atomic spectroscopy.)

(খ) EDTA দ্বারা টাইট্রেশনের মূলনীতি বর্ণনা কর। *[উ: ২২২ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং]*

(Describe the principle of EDTA titration.)

১৬। (ক) বিয়ার-ল্যাম্বার্ট সূত্র প্রতিপাদন কর। *[উ: ২১০ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]*

(Deduce Beer-Lambert's law.)

(খ) ০.০২ M দ্রবণে একটি বস্তু ১.২cm দীর্ঘপথে আপতিত রশ্মির ১৫% শোষণ করে। একই বিকিরণের ৬০% শোষণের জন্য দ্রবণের ঘনমাত্রা কত হবে? *[উ: ২২৫ পৃষ্ঠার ৪.২৭ নং]*

(A substance absorbs 15% of incident ray in 0.02 M solution and 1.2 cm long way of cell. Determine the concentration of the solution when absorbance is 60%.)

১৭। টীকা লিখ (যেকোনো তিনটি) :

(Write short notes (any three) :)

(ক) স্টুডেন্ট t-পরীক্ষা (Student t-test) *[উ: ১৬৭ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং]*

(খ) আচ্ছাদন প্রক্রিয়া (Masking Process) *[উ: ১৮৭ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]*

(গ) প্রতিসরণ প্রবাহ (Diffusion Current) *[উ: ২৪৪ পৃষ্ঠার ৭.০১+৭.০২ নং]*

(ঘ) আস্থা-সীমা (Confidence Limit) *[উ: ১৬৬ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং]*

(ঙ) পরিবাহিতামাত্রিক টাইট্রেশন (Conductometric Titration) *[উ: ১৮৩ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-০৭/০৫/২০২৫)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232809

বিষয় : মৌলিক বিশ্লেষণীয় রসায়ন

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) নমুনা চয়ন কী? (What is sampling?)

উত্তর : যে উপায়ে বিশাল মানের কোনো বস্তু হতে সে বস্তুর গঠনের সত্যিকার একটি প্রতিনিধিত্বশীল একটি ক্ষুদ্র মানের অংশ সংগ্রহ করা হয় তাকে নমুনা চয়ন বলে।

(খ) আপেক্ষিক ভুল কী? (What is relative error?)

উত্তর : পরম ভ্রান্তির মান সত্যিকার মানের সাথে শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হলে তাকে আপেক্ষিক ভুল বলা হয়।

$$Er = \frac{\text{সত্যিকার মান} - \text{পরীক্ষালব্ধ মান}}{\text{সত্যিকার মান}} \times 100।$$

(গ) চিলেট কী? (What is chelate?)

উত্তর : যে সকল লিগ্যান্ড তাদের দুই বা ততোধিক দাতা পার্শ্ব দ্বারা কেন্দ্রীয় ধাতব আয়নের সাথে যুক্ত থাকে তাদেরকে চিলেট যৌগ বলে।

(ঘ) মোলার শোষণ গুণাংক কী?

(What is molar extinction co-efficient?)

উত্তর : মোলার শোষণ সহগ বা গুণাঙ্ক হলো একটি রাসায়নিক বস্তুসমূহ কতটা জোরালোভাবে শোষণ করে এবং এর ফলে একটি প্রদত্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে আলো কমিয়ে দেয় তার পরিমাপ।

(ঙ) ধাতু নির্দেশক কী?

(What is metal indicator?)

উত্তর : যে সকল বহু দন্তী লিগ্যান্ড কোনো ধাতব আয়নের দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে কম সুস্থিত জটিল যৌগ গঠন করে দ্রবণে সংবেদনশীল বর্ণ সৃষ্টি করে তাদেরকে ধাতু নির্দেশক বলে।

(চ) অর্ধ-তরঙ্গ পটেনশিয়াল কী?

(What is half-wave potential?)

উত্তর : পোলারোগ্রাফিতে যে পটেনশিয়াল প্রয়োগ করলে বিদ্যুৎ প্রবাহের মান প্রান্তীয় প্রবাহের মানের অর্ধেক হয় তাকে অর্ধ-তরঙ্গ পটেনশিয়াল বলা হয়।

(ছ) সমআয়ন প্রভাব কী?

(What is common ion effect?)

উত্তর : কোনো মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণে তার যে কোনো একটি আয়নবিশিষ্ট লবণ উপস্থিত থাকলে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্যের বিয়োজন মাত্রা হ্রাস পায়।

(জ) ভরমাত্রিক টাইট্রেশন কাকে বলে?

(What is called gravimetric titration?)

উত্তর : কোনো মৌলকে স্বরূপে বা যৌগরূপে যথাসম্ভব বিশুদ্ধ অবস্থায় বিচ্ছিন্ন করে ওজনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতিকে ভরমাত্রিক টাইট্রেশন বলে।

(ঝ) পোলারোগ্রাফী কাকে বলে? (What is called polarography?)

উত্তর : পোলারোগ্রাফী বিশ্লেষণ বা অধ্যয়ন করে বিক্রিয়ক আয়নের প্রকৃতি ও ঘনত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি হলো পোলারোগ্রাফী।

(ঞ) ট্রান্সমিট্যান্স কী? (What is transmittance?)

উত্তর : কোনো মাধ্যমের একটি সুনির্দিষ্ট পুরুত্বে আপতিত আলোক রশ্মির যে ক্ষুদ্র অংশ প্রেরিত হয় তাকে ঐ পুরুত্বে মাধ্যমটির ট্রান্সমিট্যান্স বলা হয়।

(ট) কমপ্লেক্সোন কী? (What is complexone?)

উত্তর : অ্যামিনো পলিকার্বক্সিলিক এসিড জাতীয় যে সকল বহুদন্তী লিগ্যান্ড দ্রবণে বিভিন্ন ধাতব আয়নের সাথে তাৎক্ষণিক এবং পরিমাণগতভাবে অত্যন্ত সুস্থিত জটিল যৌগ গঠন করে থাকে তাদের কমপ্লেক্সোশান বলা হয়। যেমন– EDTA.

(ঠ) ভেদমান কী? (What is variance?

উত্তর : আপেক্ষিক প্রমাণ বিচ্যুতির শতকরা হারকে ভেদাংক বলে। ভেদাংক $= \frac{\text{প্রমাণ বিচ্যুতি (s)}}{\text{রাশিমালার গড় (x)}} \times 100$

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। রাসায়নিক বিশ্লেষণে কীভাবে ভুলের পরিমাণ হ্রাস করা যায়?
(In chemical analysis how errors could be minimized?)
[উ : [redacted] রসায়ন হ্যান্ডবুক (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৬১ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

৩। ডিফারেন্সিয়াল স্ক্যানিং ক্যালরিমিতি প্রয়োগ বর্ণনা কর।
(Describe application of differential scanning calorimetry.) *[উ : ২৩৫ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]*

৪। মাপনের ক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্ম মাপ সর্বদাই নির্ভুল নয়—ব্যাখ্যা কর।
(A precise value of a measurement is not always accurate—Explain.) *[উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]*

৫। জটিলমাত্রিক অনুমাপনে EDTA এর ডাই সোডিয়াম লবণ ব্যবহৃত হয় কেন? *[উ : ১৯০ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]*
(Why disodium salt of EDTA is used in complexometric titration?)

৬। অতিবেগুনি দৃশ্যমান বর্ণালিমিতি কী? এর সীমা ও ব্যবহার উল্লেখ কর। *[উ : ২১৬ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*
(What is UV-visible spectroscopy? Mention its range and uses.)

৭। Q- টেস্ট কী? ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১৬৮ পৃষ্ঠার ১.২০ নং]*
(What is Q-test? Explain it.)

৮। পারমাণবিক শোষণ বর্ণালীমিতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লেখ।
(Write down the advantages and disadvantages of atomic absorption spectroscopy.) *[উ : ২১৬ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*

৯। শিখা ফটোমিতি কী? এর মূলনীতি লিখ। *[উ : ২৩৮ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]*
(What is flame photometry? Write down its principle.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) পোলারোগ্রাফিক চূড়ার উৎপত্তির কারণ কী এবং কীভাবে তা দূর করা যায়? *[উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং]*
(Why polarographic maxima is created and how it can be eliminated?)

(খ) EDTAট্রাইট্রেশনের মূলনীতি লেখ। *[উ : ২২২ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং]*
(Write down the principle of EDTA titration.)

১১। (ক) অর্ধতরঙ্গ পটেনশিয়াল দ্বারা কীভাবে জটিল যৌগের স্থিতিশীলতা ধ্রুবক নির্ণয় করা যায়? *[উ : ২৪৭ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]*
(How can determine the stability constant of a complex compound by the half wave potential.)

(খ) পাঁচটি রক্তের নমুনা বিশ্লেষণ করে আর্সেনিকের ঘনমাত্রার নিম্নোক্ত মানসমূহ পাওয়া গেল : *[উ : ১৭০ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং]*
1.72, 1.65, 0.79. 0.15 ও 1.95 ppm. উক্ত মানসমূহের প্রমাণ বিচ্যুতি এবং আপেক্ষিক প্রমাণ বিচ্যুতি বের কর।
(Analysis of five blood samples yielded the following data for arsenic concentration :
1.72, 1.65, 0.79. 0.15 and 1.95 ppm. Calculate the standard deviation and relative standard deviation of these values.)

১২। (ক) একক ও দ্বৈত বীম UV-visible spectrophotometer-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা কর। *[উ : ২১৮ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং]*
(Discuss the merits and demerits of single and double beam UV-visible spectrophotometer.)

(খ) AAS এর ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বাধাদানকারী নিয়ামকগুলো আলোচনা কর। *[উ : ২২০ পৃষ্ঠার ৪.১৯ নং]*
(Discuss the possible factors and interfere in AAS.)

১৩। (ক) ড্রপিং মার্কারি ইলেকট্রোড এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।
(Discuss the characteristics of dropping mercury electrode.) *[উ : ২৩৩ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*

(খ) রাসায়নিক বিশ্লেষণে নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।
(Explain the collection procedure of a sample in chemical analysis.) *[উ : ১৫৯ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]*

১৪। (ক) ভরমাত্রিক বিশ্লেষণ বলতে কী বুঝ? ভরমাত্রিক বিশ্লেষণের জন্য অধঃক্ষেপণের সময় কোন কোন শর্ত পালন করা উচিত?
(What do you mean by gravimetric analysis? Which obligation conditions must maintain for precipitation during gravimetric analysis?) *[উ : ২০৩ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]*

(খ) EDTA টাইট্রেশনের P^H এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১৯১ পৃষ্ঠার ২.২২ নং]*
(Explain the role of P^H in EDTA titration.)

১৫। (ক) জটিলমাত্রিক টাইট্রেশনে একদন্তী লিগ্যান্ডের পরিবর্তে বহুদন্তী লিগ্যান্ড ব্যবহৃত হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
(Why polydentate ligands rather than monodentate ligands are used in complexometric titration? Explain.) *[উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]*

(খ) তাপীয় বিশ্লেষণে DTA ও DSC এর তুলনা কর। *[উ : ২৩৬ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]*
(Compare DTA and DSC in Tharmal analysis.)

১৬। (ক) d-d ব্যান্ড কী? অতিবেগুনী দৃশ্যমান বর্ণালীমিতিতে চার্জ ট্রান্সফার ব্যান্ড এবং d-d ব্যান্ড অবস্থান্তর বর্ণনা কর।
(What is d-d band? Describe the charge transfer band and d-d band translation in UV-visible spectroscopy.) *[উ : ২১৭ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং]*

(খ) শিখা ফটোমিতিতে বিঘ্ন ও এর প্রতিকার বর্ণনা কর।
(Describe the disturbances in the flame photometry and their remedies.) *[উ : ২৪২ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]*

১৭। টীকা লিখ (যেকোনো তিনটি) :

(Write short notes (any three) :)

(ক) পশ্চাৎ অনুমাপন (Back titration), *[উ : ১৯৭ পৃষ্ঠার ২.৩৩(ii) নং]*

(খ) TGA এর প্রয়োগ (Application of TGA), *[উ : ২৩৬ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]*

(গ) ভোল্টামিটার বিশ্লেষণ পদ্ধতির ধরন (Types of voltametry analysis method), *[উ : ২৫২ পৃষ্ঠার ৭.১৬ নং]*

(ঘ) সরাসরি টাইট্রেশন (Direct titration). *[উ : ১৯৬ পৃষ্ঠার ২.৩৩ (i) নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১১/০১/২০২৬)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232809

বিষয় : মৌলিক বিশ্লেষণীয় রসায়ন

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) প্রমাণ বিচ্যুতি কী? (What is standard deviation?)

উত্তর : কোন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত সমজাতীয় রাশিসমূহের গাণিতিক গড় হতে এদের গড় বিচ্যুতিসমূহের বর্গের সমষ্টিকে রাশিসমূহের সংখ্যা অপেক্ষা এক কম দ্বারা ভাগ করলে প্রাপ্ত ভাগফলকে প্রমাণ বিচ্যুতি বলে।

প্রমাণ বিচ্যুতি $S = \sqrt{\frac{(x_1 - x)^2 + (x_2^2 - x)^2 + ... + (x_n - x)^2}{n-1}}$।

(খ) মাপনের নির্ভুলতা কী? (What is accuracy of measurement?)

উত্তর : কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ণীত কোনো কিছুর পরিমাপের সাথে সত্যিকার সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মানের সমতাকে মাপনের নির্ভুলতা বলে।

(গ) বর্ণালী মাত্রিক অনুমাপন কী?

(What is spectrophotomertric titration?)

উত্তর : একটি দ্রবণের আলোক ঘনত্ব মাপনের দ্বারা কোনো ট্রাইটেশনে তুল্যতা বিন্দু নির্ণয় করা হলে যে অনুমাপনের সৃষ্টি হয় তাকে বর্ণালিমাত্রিক অনুমাপন বলা হয়।

(ঘ) তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ কী? (What is electromagnetic radiation?)

উত্তর : বিকিরণের প্রবাহের দিকের সাথে পরস্পর সমকোণে অবস্থিত অগ্রগামী তরঙ্গ বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে জড়িত থাকলে তাকে তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ বলে।

(ঙ) মোল ভগ্নাংশ কী? (What is mole fraction?)

উত্তর : দ্রবণে কোনো উপাদানের মোল সংখ্যা ও দ্রবণে প্রাপ্ত সব উপাদানের মোল সংখ্যার সমষ্টির অনুপাতকে মোল ভগ্নাংশ বলে।

(চ) t-টেস্ট কী? (What is t-tast?)

উত্তর : যে পরীক্ষার মাধ্যমে কোনো নমুনার পরীক্ষালব্ধ কোনো গড় মানের সঙ্গে কোনো প্রমাণ মানের তুলনার মাধ্যমে দুই সেট উপাত্তের গড় মানের মধ্যে যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয় তাকে t-পরীক্ষা বা t-test বলে।

(ছ) ফাঁকা পরিমাপক কী? (What is blank determination?)

উত্তর : যে পরিমাপে কোন বিশ্লেষ্য পদার্থ ছাড়া একই পরিমাণ বিকারক, দ্রাবক ও একই পরীক্ষাগত শর্তে পরিমাপ করা হয়, তাকে ফাকা পরিমাপক বলে।

(জ) আয়োডিমিতি কী? (What is iodometry?)

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় জারক পদার্থসমূহের সাথে আয়োডাইড লবণের মাত্রিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রবণের মুক্ত আয়োডিনকে টাইট্রেশন করা হলে তাকে আয়োডোমিতি বলা হয়।

(ঝ) পরমাণুকরণ কী? (What is atomization?)

উত্তর : যে পদ্ধতিতে কোনো নমুনাকে বাষ্পীকরণ ও বিয়োজন করে অতি সূক্ষ্ম কণিকায় বা পারমাণবিক সংযুক্তিতে পরিণত করা হয় তাকে পরমাণুকরণ বলে।

(ঞ) ডিফিউশন কারেন্ট কী? (What is Diffusion current?)

উত্তর : ক্যাথোডের পৃষ্ঠতলে বিদ্যুৎ প্রবাহের ঘনত্ব খুব বেশি হওয়ায় তার আশেপাশের বিজারণযোগ্য আয়নসমূহ ঐ তড়িদ্বারে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। ফলে ক্যাথোডের নিকটবর্তী আয়নের ঘনমাত্রা দ্রবণের অভ্যন্তরভাগের ঘনমাত্রা অপেক্ষা হ্রাস পায়। ঘনমাত্রার এই পার্থক্যের দরুণ দূরবর্তী আয়নসমূহ ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে ধাবিত হয়। এই ব্যাপন ক্রিয়ার ফলে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যায় তাকে প্রতিসরণ বিদ্যুৎ প্রবাহ বা ডিফিউশন কারেন্ট বলে।

(ট) বর্ণমিতি কী? (What is colourimetry?)

উত্তর : একটি রঙিন দ্রবণের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত আলোকের কি পরিমাণ দ্রবণটি কর্তৃক শোষিত হয়, তা মেপে দ্রবণে কোনো দ্রবের পরিমাণ নির্ণয়ের পদ্ধতিকে বর্ণমিতি বলা হয়।

(ঠ) অর্থবহ অংক বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by significant figures?)

উত্তর : ০ হতে ৯ পর্যন্ত এই দশটি অঙ্কের মাধ্যমে বর্তমানে সকল মান প্রকাশ করা হয়। এই দশটি অখণ্ড অঙ্ককে digit বলে। কোনো মান যে সকল অঙ্ক পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা যায় তার পরবর্তী অঙ্ক পর্যন্ত সকল অখণ্ড অঙ্ককে অর্থবহ অঙ্ক বলা হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। মাত্রিক বিশ্লেষণে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলতে কী বুঝায়?

[উ : [redacted] (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৩ পৃষ্ঠার ২ নং]

(What is meant by primary and secondary substances in quantiative analysis?)

৩। আকস্মিক ভুল ও নির্ধারণযোগ্য ভুলের উদাহরণ দাও। *[উ : ১৬৫ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]*

(Give examples of accidental and systematic errors.)

৪। নমুনা চয়নের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা বর্ণনা কর। *[উ : ১৬০ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]*

(Discuss the goals and principles of sampling.)

৫। জটিলমাত্রিক টাইট্রেশনে আচ্ছাদন ও অনাচ্ছাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। *[উ : ১৮৭ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]*

(Discuss masking and demaskingg process in complexometric titration.)

৬। ভরমাত্রিক ও তড়িৎ ভরমাত্রিক বিশ্লেষণের তুলনা কর। *[উ: ৬৯৩ পৃষ্ঠার ৬ নং]*

(Compare gravimertric and electrogravimetric analysis.)

৭। বিয়ার-ল্যাম্বার্ট সূত্রটি শুধুমাত্র লঘু দ্রবণের ব্যবহার উপযোগী কেন? *[উ: ২১২ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]*

(Why Beer-Lambert Law is applicable only for dilute solution?)

৮। ডিফারেনসিয়াল স্ক্যানিং ক্যালরিমিতি কী? এর মূলনীতি লেখ।

(What is differential scanning calorimetry? Write down its principle.) *[উ: ৬৯৪ পৃষ্ঠার ৮ নং]*

৯। EDTA টাইট্রেশনে বাফার দ্রবণের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৯৪ পৃষ্ঠার ২.২৭ নং]*

(Explain the role of buffere solution in EDTA titration.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) DTA যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার বর্ণনা কর।

(Describe the instrumentation of DTA and its application.) *[উ: ২৩২ + ২৩০ পৃষ্ঠার ৫.০৮ + ৫.০৫ নং]*

(খ) মাত্রিক বিশ্লেষণে সংঘটিত বিভিন্ন প্রকার ভুলগুলো কী কী? কীভাবে এ ভুলগুলো এড়ানো যায়? *[উ: ১৬৪ + ১৬১ পৃষ্ঠার ১.১৩ + ১.০৪ নং]*

(Mention the types of errors made during chemical analysis and suggest, how these can be avoided?)

১১। (ক) ধাতু নির্দেশক কী? ধাতু নির্দেশকের তত্ত্ব বর্ণনা কর।

(What is metal indicator? Write down the theory of metal indicator.) *[উ: ১৯৩ পৃষ্ঠার ২.২৬ নং]*

(খ) একটি নমুনা পাঁচবার বিশ্লেষণে গড়মান 9.5 ppm, পাওয়া গেল। প্রমাণ বিচ্যুতি ± 0.6 ppm, সত্যিকার মান 10.5 ppm, 95% অবস্থান্তরে t = 2.776 হলে বিশ্লেষণীয় পদ্ধতিটি গ্রহণযোগ্য কিনা? *[উ: ৬৯৫ পৃষ্ঠার ১১ (খ) নং]*

(By analyzing of a sample for five times mean value is obntained 9.5 ppm, standard deviation is ± 0.6 ppm, accurate value is 10.5 ppm and at 95% confidence limit, t = 2.776. Is the system of analysis acceptable or not?)

১২। (ক) জারণ-বিজারণ অনুমাপন কী? প্রমাণ $KMNO_4$ দ্রবণ দ্বারা ফেরিক আয়রনের পরিমাণ নির্ণয়ের মূলনীতি বিক্রিয়াসহ ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৮৮ + ১৯৫ পৃষ্ঠার ২.১৬ + ২.২৯ নং]*

(What is oxidation-redaction titration? Explian the principles of iron (III) estimations mentioning the chemical reactions involved in each step in a sample with standard $KMNO_4$ solutions.)

(খ) Q-পরীক্ষা কী? পরীক্ষাটির প্রয়োগ বর্ণনা কর। *[উ: ৬৯৫ পৃষ্ঠার ১২ (খ) নং]*

(What is Q-test? Discuss its applications.)

১৩। (ক) জটিল মাত্রিক টাইট্রেশনের মূলনীতি ব্যাখ্যা কর। এর উপর pH প্রভাব নির্দেশ কর। *[উ: ৬৯৬ পৃষ্ঠার ১৩ (ক) নং]*

(Discuss the basic principle of complexometric titrations and indicate the effect of pH on them.)

(খ) জটিল মাত্রিক অনুমাপন প্রক্রিয়ায় Mg^{2+}, Cu^{2+} এবং Zn^{2+} এর মিশ্রণ হতে উপাদানগুলো কীভাবে পৃথক করা যায়? *[উ: ১৮৯ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]*

(How can you separate Mg^{2+}, Cu^{2+} and Zn^{2+} from the mixture by compexometric titration.)

১৪। (ক) প্রবাহ চিত্রসহ দ্বৈত-রশ্মি অতিবেগুনি দৃশ্যমান বর্ণালী পরিমাপক যন্ত্রের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। *[উ: ২২৬ পৃষ্ঠার ৪.২৯ নং]*

(Explain with the flow diagram operation of a double beam ultra-violet visible spectrophotometer.)

(খ) ভরমাত্রিক বিশ্লেষণের সাহায্যে নমুনায় উপস্থিত ক্লোরাইড আয়নের পরিমাণ নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ: ২০৮ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]*

(Discuss the procedure to determine the amount of Chloride ion is a sample by gravimetric analysis.)

১৫। (ক) পারমাণবিক শোষণে শিখা ফটোমিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। *[উ: ২৩৮ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং]*

(Discuss the strucutre and working process of atomic absorption flame photometry.)

(খ) বর্ণালিমিতি পদ্ধতিতে কীভাবে মিথাইল রেড নির্দেশকের p^{ka} এর মান নির্ণয় করা যায় বর্ণনা কর। *[উ: ২২১ পৃষ্ঠার ৪.২২ নং]*

(How can the p^{ka} value of methyl red indiucator be determined by spectrophotometric method?)

১৬। (ক) DSC-এর মূলনীতিসহ কার্য প্রণালি বর্ণনা কর।

(Discuss with principle the working procedure of DSC.) *[উ: ২৩৪ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]*

(খ) 10 mm দীর্ঘ সেলে CCl_4 মাধ্যমে 'A' যৌগের অজানা ঘনমাত্রা বিশিষ্ট একটি দ্রবণের 361 nm এ বিশোষণ 0.582 হলে 'A' যৌগের ঘনমাত্রা কত? ($\epsilon = 1.10 \times 10^4$) *[উ: ১৯৯ পৃষ্ঠার ২.৩৭ নং]*

(A solution of consituent 'A' of unknown concentration in CCl_4 exits and absorbance of 0.582 at 361 nm in a 10 mm cell. what is the concentration of constituent 'A'? ($\epsilon = 1.10 \times 10^4$))

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো তিনটি) :

(ক) F- টেস্ট (F-test) *[উ: ১৭১ পৃষ্ঠার ১.২৬ নং]*

(খ) অ্যানোডিক স্ট্রিপিং ভোল্টামিতি *[উ: ২৪৫ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]*

(Anodic stripping voltameter)

(গ) বিয়ার ল্যাম্বার্ট সূত্র ও ইহার প্রয়োগ *[উ: ২১২ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]*

(Beer-Lambert Law and its application.)

(ঘ) EDTA অনুমাপনে বাফার দ্রবণের ভূমিকা। *[উ: ১৯৪ পৃষ্ঠার ২.২৭ নং]*

(Role of buffer solution in EDTA titration.)